ТОВКАЧ Сергей Евгеньевич

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА ДЛЯ МАЛОРАЗМЕРНОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (БПЛА)

Глава 3.
3D моделирование аэродинамики

Тула – 2010

3. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМЫ БПЛА-АВТОПИЛОТ

3.1. Уравнения движения и передаточные функции БПЛА

Динамику ЛА, в т.ч. и БПЛА, обычно описывают линеаризованными системами уравнений продольного и бокового движений [1]:

$$\begin{cases}(\bar{p}+n_{12})\alpha-\bar{p}\vartheta=f_1;\\(n_0\bar{p}+n_{22})\alpha+(\bar{p}^2+n_{23}\bar{p})\vartheta=-n_в\delta_в+f_2,\end{cases}\tag{3.1}$$

$$\begin{cases}(\bar{p}+n_{31})\beta+n_{32}\bar{\omega}_x+n_{33}\bar{\omega}_y+n_{34}\gamma=n_{3н}\delta_н+n_{3э}\delta_э+f_3;\\n_{41}\beta+(\bar{p}+n_{42})\bar{\omega}_x+n_{43}\bar{\omega}_y=-n_{4н}\delta_н-n_э\delta_э+f_4;\\n_{51}\beta+n_{52}\bar{\omega}_x+(\bar{p}+n_{53})\bar{\omega}_y=-n_н\delta_н-n_{5э}\delta_э+f_5;\\-\bar{\omega}_x+n_{63}\bar{\omega}_y+\bar{p}\gamma=0,\end{cases}\tag{3.2}$$

где $\bar{p}=\dfrac{d}{d\bar{t}}$; $\bar{t}=\dfrac{t}{\tau_a}$; $\tau_a=\dfrac{m}{\rho_0 S V_0}$ – аэродинамическая постоянная времени; $\bar{\omega}_x=\tau_a\omega_x$; $\bar{\omega}_y=\tau_a\omega_y$; ω_i – проекции угловой скорости БПЛА на оси связанной системы координат; m – масса ЛА; V_0 – воздушная скорость полета; ρ_0 – массовая плотность окружающего воздуха; S – площадь крыльев; α – угол атаки; β – угол скольжения; ϑ – угол тангажа; γ – угол крена; $\delta_в$ – угол поворота рулей высоты; $\delta_э$ – угол отклонения элеронов; $\delta_н$ – угол поворота руля направления; n_i – коэффициенты; f_i – возмущения.

К уравнениям (3.2) следует добавить кинематические уравнения:

$$\bar{p}\bar{z}=\psi-\beta;\qquad \bar{\omega}_y=\bar{p}\psi\cos\vartheta,\tag{3.3}$$

где $\bar{z}=\dfrac{z}{\tau_a V_0}$; ψ – угол рыскания; z – смещение от заданной траектории.

В мини-БПЛА возможно использование статических автопилотов вида (1.1) – (1.3). Обобщенная структурная схема такого АП с ПВ в цепи обратной связи приведена на рис. 3.1 [2].

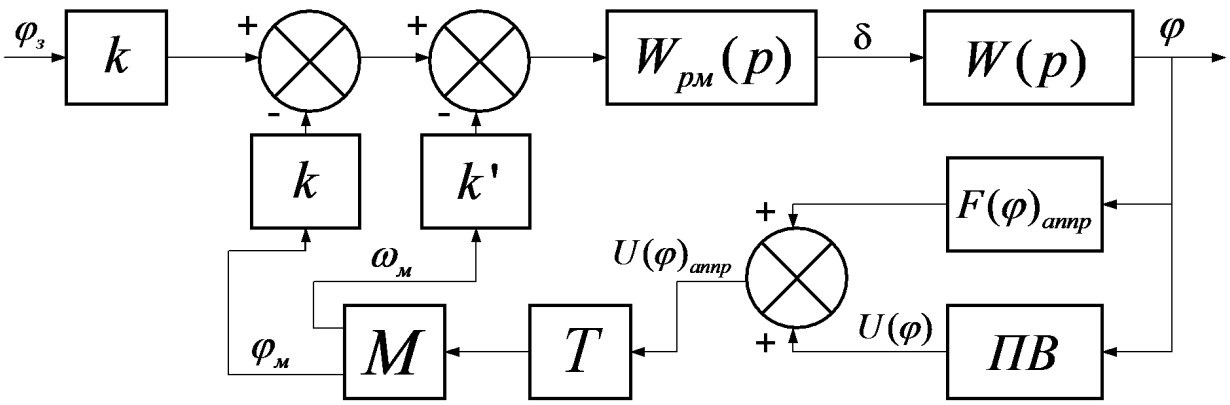


Рис. 3.1. Обобщенная структурная схема статического АП с ПВ в цепи обратной связи

На рис. 3.1 обозначено: $W(p)$ – передаточная функция БПЛА по каналу управления; $W_{рм}(p)$ – передаточная функция сервопривода; δ – отклонение управляющего органа канала управления; $\varphi_з$, φ, $\varphi_м$ – заданный, действующий и вычисленный по ПВ угол ориентации БПЛА по каналу управления; $\omega_м$ – вычисленная по ПВ угловая скорость БПЛА по каналу управления; k и k' – коэффициенты АП; M – математический модуль вычисления угла и угловой скорости по показаниям ПВ с помощью одной из рассмотренных в главе 2 зависимостей; T – блок задержки, обусловленный инертностью ПВ; ПВ – модель ПВ вида $U(\varphi)=\cos(\varphi)-F(\varphi)$ (см. (2.10)); $F(\varphi)_{\text{àïïð}}$ – противовесная функция (см. раздел 2.6.2).

Передаточные функции БПЛА, в соответствии с (3.1) и (3.2), имеют вид:

по каналу тангажа – $$W_{\delta\vartheta}(p)=\frac{\vartheta(p)}{\delta_в(p)}=\frac{K_\delta K_\vartheta(T_\vartheta p+1)}{p\left(T_\alpha^2 p^2+2\xi_\alpha T_\alpha p+1\right)}; \quad (3.4)$$

по каналу рыскания – $$W_{\delta\psi}(p)=\frac{\vartheta(p)}{\delta_н(p)}=\frac{K_\beta K_\psi(T_\psi p+1)}{p\left(T_\beta^2 p^2+2\xi_\beta T_\beta p+1\right)}; \quad (3.5)$$

по каналу крена – $$W_{\delta\gamma}(p)=\frac{\vartheta(p)}{\delta_э(p)}=\frac{K_{\delta\gamma}}{p\left(T_\gamma p+1\right)}, \quad (3.6)$$

где $K_\delta = \dfrac{-n_в}{n_{22} + n_{12}n_{23}}$; $\xi_\alpha = \dfrac{n_0 + n_{12} + n_{23}}{2\sqrt{n_{22} + n_{12}n_{23}}}$; $T_\alpha = \dfrac{\tau_a}{\sqrt{n_{22} + n_{12}n_{23}}}$; $K_\vartheta = \dfrac{n_{12}}{\tau_a}$;

$T_\vartheta = \dfrac{\tau_a}{n_{12}}$; $K_\beta = -\dfrac{n_н}{n_{51} + n_{31}n_{53}}$; $T_\beta = \dfrac{\tau_a}{\sqrt{n_{51} + n_{31}n_{53}}}$; $\xi_\beta = \dfrac{n_{31} + n_{53}}{2\sqrt{n_{51} + n_{31}n_{53}}}$;

$K_\psi = \dfrac{n_{31}}{\tau_a}$; $T_\psi = \dfrac{\tau_a}{n_{31}}$; $K_{\delta\gamma} = \dfrac{-n_э}{n_{42}\tau_a}$, $T_\gamma = \dfrac{\tau_a}{n_{42}}$.

В качестве сервоприводов мини-БПЛА «Беркучи» используются стандартные авиамодельные РМ на основе коллекторного двигателя постоянного тока с ШИМ-управлением, электромагнитной постоянной времени которых можно пренебречь [2, 3]. Передаточная функция РМ по углу поворота выходного вала (в линейной постановке задачи) на примере канала рыскания (направления) имеет вид:

$$W_{\delta ì_í}(p) = \frac{k_í}{T_í^{\,2} p^2 + 2\xi_í T_í\, p + 1}, \qquad (3.7)$$

где $k_н = \dfrac{c_м i k_{упт}}{(k_{ун} + k_{шн})R_я + c_м i k_{упт} k_{ос}}$ – коэффициент передачи по напряжению;

$T_н = \sqrt{\dfrac{JR_я}{(k_{ун} + k_{шн})R_я + c_м i k_{упт} k_{ос}}}$ – приведенная постоянная времени сервопривода, учитывающая параметры аэродинамического органа управления,

$\xi_í = \dfrac{bR_ÿ + \tilde{n}_ì\, \tilde{n}_e i^2}{\sqrt{JR_ÿ(k_{óí} + k_{øí}) + \tilde{n}_ì\, i k_{óï ò}\, k_{î ñ}}}$, $R_я$ – сопротивление обмотки якоря; $C_м$ – коэффициент пропорциональности между током якоря и вращающим моментом; C_e – коэффициент пропорциональности между скоростью вращения и обратной э.д.с.; J – суммарный момент инерции, приведенный к оси аэродинамического руля (включая момент инерции ротора двигателя, момент инерции элементов редуктора и момент инерции аэродинамического руля); $K_{ос}$ – коэффициент передачи усилительно-преобразующего устройства обратной связи; b – коэффициент вязкого трения в опорах вала РМ; $K_{упт}$ – коэффициент передачи усилительно-преобразующего устройства в прямой цепи; i –

передаточное число редуктора; K_y – коэффициент пропорциональности упругого момента; $K_ш$ – коэффициент пропорциональности шарнирного момента.

Наиболее пригоден для мини- и микро-БПЛА АП вида (1.2), т.к. большинство рассмотренных в главе 1 СО неспособны формировать параметр углового ускорения, а дифференцирование (часто двойное) не обеспечивает необходимой точности данного параметра. Тогда передаточная функция $W_a(p)$ системы «БПЛА-автопилот» по каждому из каналов управления имеет вид:

$$W_{à}(p) = \frac{\varphi(p)}{\varphi_{ç}(p)} = \frac{kW_{ðì}(p)W(p)}{(k+k'p)W_{ðì}(p)W(p)+1}.$$

Наиболее технологичным методом получения оптимальных значений коэффициентов передачи k и k' является виртуальное моделирование системы «БПЛА-автопилот» с учётом аэродинамических параметров планера.

3.2. Аэродинамика планера БПЛА

Аэродинамика планера главным образом влияет на выбор коэффициентов АП для различных режимов полета БПЛА. При проектировании комплекса «Беркучи» упор был сделан на доступные в продаже планеры РУ моделей. Несомненным лидером в области производства таких моделей из Элапора является немецкая фирма Multiplex, производящая модели начиная от типа «тренер», до пилотажных спортивных самолётов. Модель «easycub» данной фирмы легла в основу аэрофотосъёмщика «Беркучи» (см. рис. Б.1. прил. Б). Также были испытаны авиамодели других производителей, выполненные из пенопласта и бальзы, в частности ЯК-54 (бальза), ENTR40 (бальза), Coota (пенопласт).

Для того, чтобы модель могла быть использована в составе комплекса «БПЛА-автопилот», необходимо рассчитать её аэродинамические коэффициенты. Обладая ими возможно провести полноценное моделирование полёта БПЛА в различных условиях и подобрать оптимальные коэффициенты АП. Процесс моделирования подробно описан в [1 – 6].

3.3. Аэродинамические коэффициенты

Динамика БПЛА определяется силами и моментами, формируемыми угловым положением и угловыми скоростями относительно вектора скорости, положением органов управления и массо-инерционными характеристиками.

Проекции векторов сил на оси связанной системы координат представляют в виде выражений:

$$\begin{cases} X = P_x - c_x qS - G\sin\vartheta; \\ Y = P_y + c_y qS - G\cos\vartheta\cos\gamma; \\ Z = P_z + c_z qS + G\cos\vartheta\sin\gamma, \end{cases}$$

где $G = mg$ – сила тяжести, P – сила тяги, c_x, c_y, c_z – аэродинамические коэффициенты сил, g – ускорение силы тяжести, где $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ – скоростной напор, ρ – массовая плотность воздуха, V – скорость набегающего потока

Проекции главного момента внешних сил на оси связанной системы координат могут быть представлены в виде:

$$\begin{cases} M_x = m_x qSl_x + M_{вх}; \\ M_y = m_y qSl_y + M_{ву}; \\ M_z = m_z qSl_z + M_{вz}, \end{cases}$$

где m_x, m_y, m_z – аэродинамические коэффициенты моментов, $M_{вх}$, $M_{ву}$, $M_{вz}$ – возмущающие моменты, l_x, l_y, l_z – характерные длины.

При анализе динамики БПЛА используют линеаризованные уравнения движения. Исходя из этого, коэффициенты сил и моментов, представляют в виде сумм:

$$c_i = \sum c_i^j j\,,\ m_i = \sum m_i^j j\,,$$

где c_i, m_i - аэродинамические коэффициенты сил и моментов соответственно,

$c_i^j = \frac{\partial c_i}{\partial j}$, $m_i^j = \frac{\partial m_i}{\partial j}$ - частные производные аэродинамических коэффициентов по параметру j в окрестности установившегося движения.

Коэффициенты c_i^j, m_i^j связывают с осью i, вдоль которой действует сила или относительно которой действует момент, и по параметру, вызывающему возникновение силы или момента. Аэродинамические коэффициенты c_i^j, m_i^j рассчитываются в связанной системе координат. Этими коэффициентами являются:

c_{xa} – коэффициент силы лобового сопротивления (в скоростной системе координат);

c_{ya}^{α} – коэффициент подъемной силы (в скоростной системе координат);

m_z^{α} – коэффициент продольного момента от угла атаки (коэффициент статической устойчивости);

$m_z^{\dot{\alpha}}$ – коэффициент продольного демпфирующего момента угловой скорости угла атаки;

$m_z^{\omega z}$ – коэффициент продольного демпфирующего момента угловой скорости тангажа, обусловленного запаздыванием потока.

$m_z^{\delta в}$ – коэффициент продольного момента рулей высоты;

c_z^{β} – коэффициент боковой силы угла скольжения;

$c_z^{\delta н}$ – коэффициент боковой силы руля направления;

$c_z^{\delta э}$ – коэффициент боковой силы элеронов;

$m_x^{\omega x}$ – коэффициент демпфирующего момента угловой скорости крена;

$m_x^{\delta э}$ – коэффициент момента элеронов;

m_y^{β} – коэффициент бокового момента угла скольжения (коэффициент курсовой устойчивости);

$m_y^{\omega y}$ – коэффициент демпфирующего момента угловой скорости рыскания;

$m_y^{\delta н}$ – коэффициент бокового момента руля направления;

m_x^{β}, $m_x^{\omega y}$, $m_y^{\omega x}$, $m_x^{\delta н}$, $m_y^{\delta э}$ – перекрестные коэффициенты.

В литературе имеется очень мало данных по числовым значениям аэродинамических коэффициентов малоразмерных БПЛА, а имеющиеся

относятся, по большей части, к продольному движению [5]. Самостоятельное определение аэродинамических коэффициентов является актуальной задачей, которую необходимо решить при проектировании БПЛА.

Существуют следующие способы определения аэродинамических коэффициентов:

1. **Аналитический**. Расчет коэффициентов ведется по эмпирико-аналитическим зависимостям [1, 4 – 6].

2. **Экспериментальный**. Расчет коэффициентов ведется по результатам экспериментов, проводимых как с масштабными моделями, так и полноразмерными образцами [5, 7].

Экспериментальные способы, в свою очередь, можно разделить на натурные и численные.

Численные эксперименты выполняются с применением программных продуктов. С появлением все более мощных компьютеров такой способ становится все более перспективным. В качестве таких программных продуктов можно указать, например, пакеты Solidworks и ANSYS [6].

3.4. Методика виртуальной продувки

Методика виртуальной продувки включает в себя три этапа:

1- создание 3D-модели;

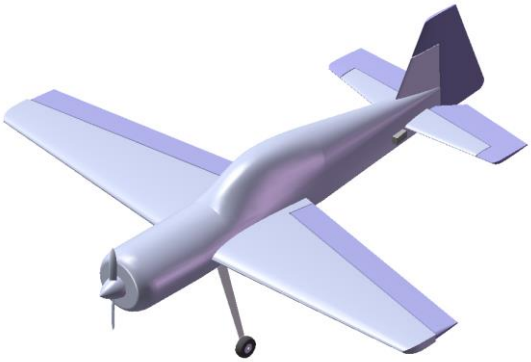
2- моделирование обтекания 3D-модели;

3- анализ результатов.

Первый этап можно выполнить в указанных выше программных продуктах. На рис. 3.2 показаны реальные образцы планеров, в качестве которых использовались модели самолетов, свободно доступные на рынке радиоуправляемых авиамоделей, и их 3D-модели, созданные в пакете Solidworks, для которых методом виртуальной продувки определены аэродинамические коэффициенты. Первые два самолёта выполнены из бальзы, остальные из пенопласта. Оси системы координат 3D-модели совпадают с соответствующими осями связанной системы координат по ГОСТ 20058-80.

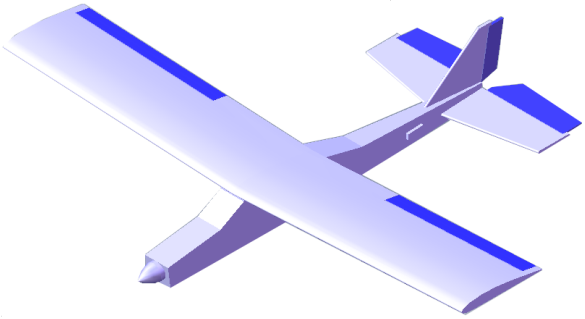
а)

б)



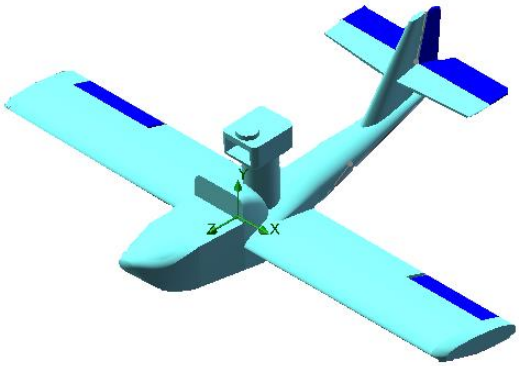
в)

г)



д)

е)



ж) з)

Рис. 3.2. планеры БПЛА и их модели:

а – реальный образец (ЯК-54), б – 3D-модель,

в - реальный образец (ENTR40), г – 3D-модель,

д - реальный образец (Coota), е – 3D-модель,

ж - реальный образец (EASYCUB), з – 3D-модель,

3.5. Геометрические параметры и профили крыльев

Характерные размеры БПЛА приведены на рис. 3.3.

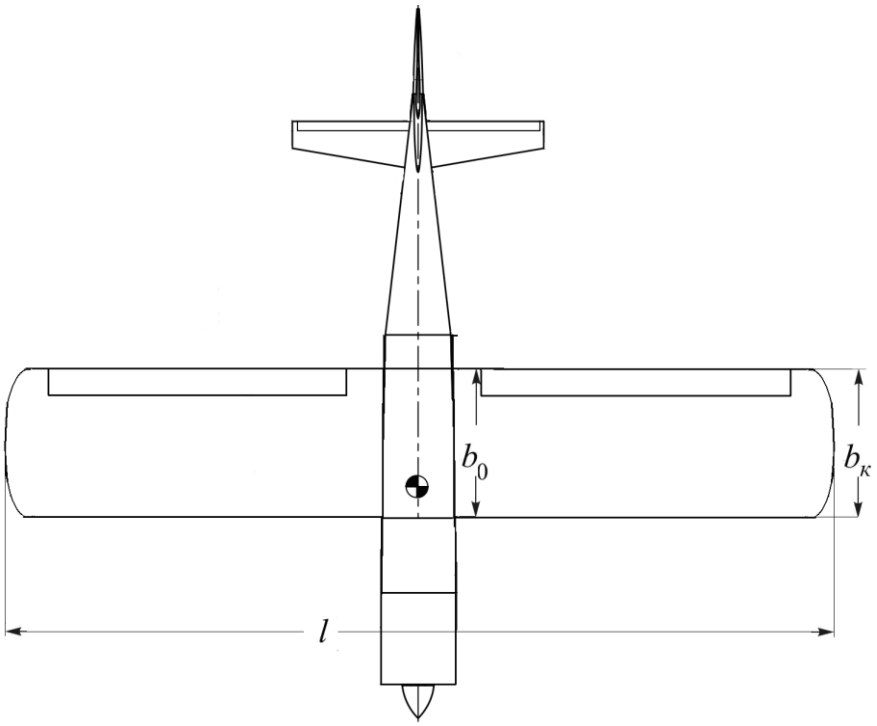


Рис. 3.3. Характерные размеры БПЛА, вид сверху

Геометрические параметры планеров приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Геометрические параметры

Параметр	Модель			
	ЯК-54	**ENTR40**	**Coota**	**EASYCUB**
S, м^2	0,369	0,448	0,1396	0,365
b_a,м	0,35	0,28	0,16	0,227
l,м	1,38	1,23	0,87	1,4
V, м/с	18	18	15	12

где $b_A = \frac{2}{3}\left(b_0 + b_K - \frac{b_0 b_K}{b_0 + b_K}\right)$.

Массо-инерционные параметры приведены в таблице 3.2, а типы профилей крыла исследуемых моделей – в таблице 3.3.

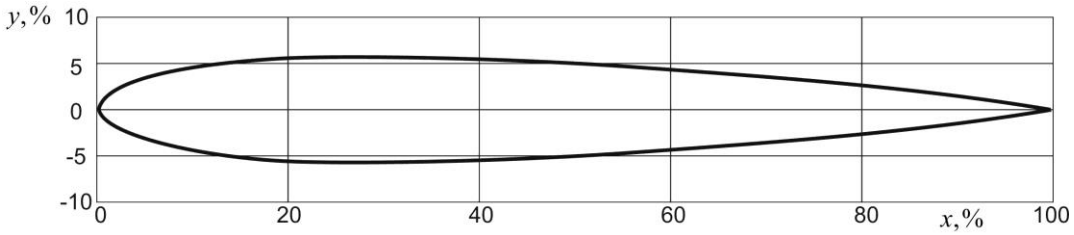
Таблица 3.2. Массо-инерционные параметры

Параметр	Модель			
	ЯК-54	**ENTR40**	**Coota**	**EASYCUB**
J_x	0,0841	0,2351	0,023	0,03586
J_y	0,2883	0,421	0,0136	0,12285
J_z	0,2225	0,2173	0,0299	0,1004
m	2,6	3,8	0,8	1,5

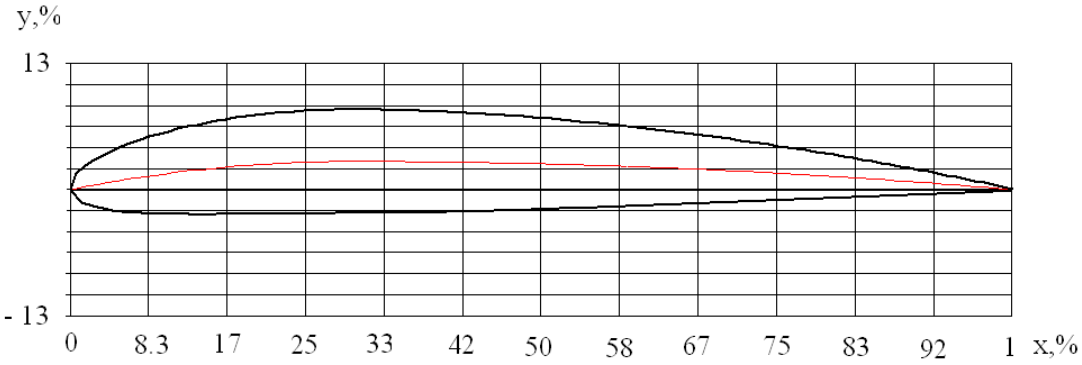
На втором этапе анализа при определении коэффициентов используется модуль Floworks пакета Solidworks. Коэффициенты сил и моментов определяются в связанной системе координат. В связи с этим, оси 3D-модели связываются с осями координат области вычислений, для ячеек которой рассчитываются параметры потока, обтекающего модель. Для изменения угла между продольной осью БПЛА и вектором скорости набегающего потока изменяются проекции скорости потока на координатные оси области вычислений.

Таблица 3.3. Типы профилей крыла планеров

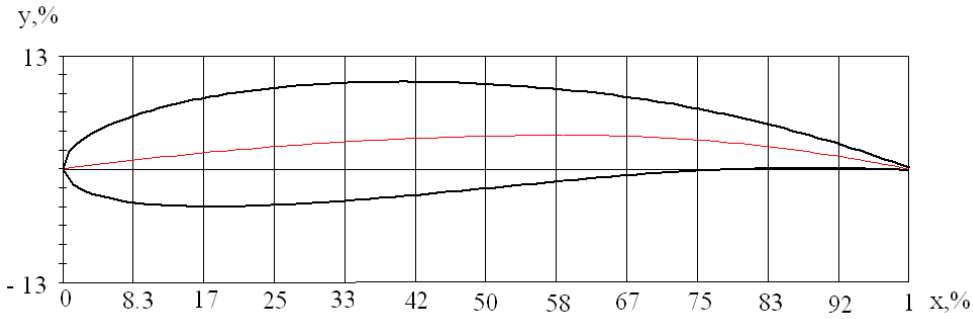
ЯК-54 NACA – 0012



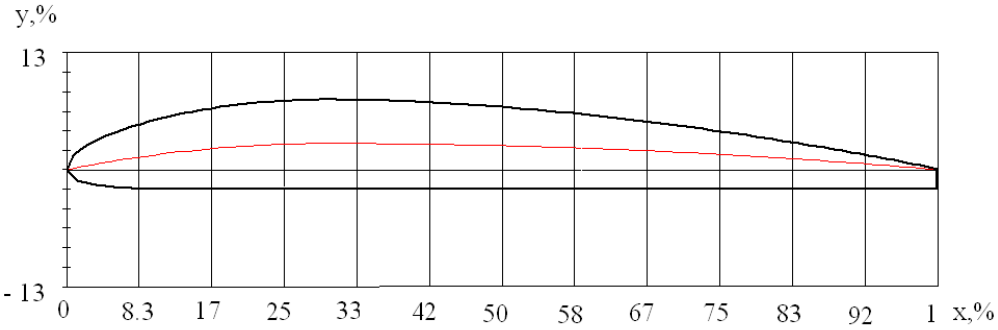
ENTR40 NACA– 0016



Coota NACA– 6414



EASYCUB NACA - 3310



3.6. Ускорение моделирования методом уменьшения модели

Для увеличения точности результатов моделирования необходимо увеличивать количество конечномерных элементов в области вычислений, что приводит к увеличению времени моделирования. Сократить время моделирования, не ухудшая точность, можно уменьшив размер конечных

элементов в области, ближайшей к 3D-модели (подобласть), оставив неизменным размер элементов вне этой подобласти (рис. 3.4).

Исходными данными для виртуальной продувки являются:

- 3D-модель планера;
- крейсерская скорость полета (скорость набегающего потока при моделировании обтекания);
- масса БПЛА и положение центра масс.

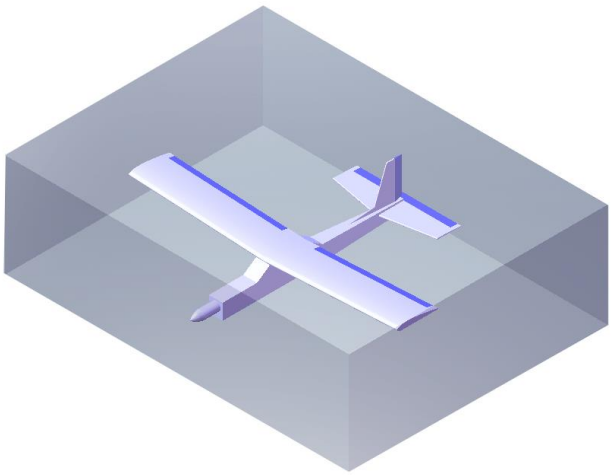


Рис. 3.4. 3D-модель с подобластью

Определение коэффициентов выполнено по следующему алгоритму: определение зависимости основных аэродинамических коэффициентов – коэффициентов лобового сопротивления c_{xa} и подъемной силы c_{ya}^{α} – от угла атаки. По найденным зависимостям из равенства подъемной силы массе БПЛА определяется угол атаки α_0, соответствующий прямолинейному полету (во всех остальных реализациях обтекания модели угол атаки принят равным 0).

При моделировании берутся нулевое, максимальное и минимальное значение каждого параметра, от которого зависит тот или иной коэффициент. После определения основных коэффициентов определяются силы и моменты, вызванные углом скольжения. Изменение угла скольжения производится изменением проекций вектора скорости на оси координат. Далее определяются силы и моменты, вызываемые перемещением аэродинамических органов управления. Максимальные и минимальные отклонения органов управления определяются конструктивными ограничениями на их перемещение, т.е. это положения от упора до упора. Демпфирующие коэффициенты определяются при нулевых положениях аэродинамических органов. Максимальное по амплитуде значение угловой скорости по каждой из осей принято равным 1 рад/с. В таблице 3.4 приведены результаты определения аэродинамических

коэффициентов методом виртуальной продувки для четырёх перечисленных моделей.

Таблица 3.4. Значения аэродинамических коэффициентов БПЛА

Коэффициент	**Модель**			
	ЯК-54	**ENTR40**	**Coota**	**EASYCUB**
$c_{xa}(\alpha)$	$0{,}058+3{,}775\alpha^2$	$0{,}0531+0{,}047\alpha+$ $+3{,}349\alpha^2$	$0{,}148+0{,}363\alpha+$ $+1.376\alpha^2$	$0{,}09+0{,}6789\alpha+$ $+1{,}53\alpha^2$
$c_{ya}(\alpha)$	$-0{,}023+2{,}52\alpha$	$0{,}237+3{,}329\alpha$	$0{,}3445+2{,}143\alpha$	$0{,}2286+2{,}434\alpha$
m_z^{α}	–0,501	–0,888	-0.214	-0,88
$m_z^{\delta в}$	–1,375	–0,974	-0.418	-0,555
$m_z^{\dot{\alpha}}$	–0,014	–0,083	-0.022	-0,0396
$m_z^{\omega z}$	–0,092	–0,061	-0.0543	-0,0627
$m_x^{\delta э}$	–0,241	–0,186	-0.071	-0,053
$m_y^{\delta э}$	0,009	–0,0273	-0.0024	-0,0011
$c_z^{\delta э}$	0,064	–0,035	-0.0063	-0,0014
$m_x^{\omega x}$	–0,0102	–0,0229	-0.0126	-0,0605
$m_y^{\omega x}$	–0,00039	–0,00229	-0.00189	-0,00025
m_y^{β}	–0,0785	–0,0188	-0.031	-0,01
m_x^{β}	–0,0096	–0,0852	-0.0444	-0,0755
c_z^{β}	–0,3343	–0,253	-0.17	-0,2848
$m_y^{\delta н}$	–0,0837	–0,0164	-0.0177	-0,013
$m_x^{\delta н}$	–0,008	–0,00169	-0.0059	-0,00018
$c_z^{\delta н}$	–0,1726	–0,0365	-0.0461	-0,03185
$m_y^{\omega y}$	–0,006	–0,00691	-0.00257	-0,003
$m_x^{\omega y}$	0,00147	–0,00296	-0.00448	-0,00602

Для выяснения возможности масштабирования коэффициентов при переходе к аналогичной схеме планера, но с другими размерами, было выполнено моделирование, а затем и «продувка» в два раза увеличенной модели планера «ENTR40». При увеличении модели все размеры изменялись с одним коэффициентом пропорциональности, равным 2.

Результаты вычислений приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.Сравнение результатов обтекания самолетов «ENTR40» и «ENTR40 2x» (размеры «ENTR40 2x» в 2 раза больше размеров «ENTR40»)

Параметр	**ENTR40**	**ENTR40 2x**
1. Коэффициенты c_x, c_y		
Лобовое сопротивление Подъемная сила	$c_x = 0{,}05314 + 3{,}3485\alpha^2$, $c_y = 0{,}2365 + 3{,}329\alpha$, $c_y^\alpha = 3{,}329$	$c_x = 0{,}03618 + 0{,}05454\alpha + 3{,}2925\alpha^2$, $c_y = 0{,}2856 + 2{,}3546\alpha$, $c_y^\alpha = 2{,}5971$
2. Коэффициенты продольного движения		
Статический момент угла атаки α	$m_z^\alpha = -0{,}888$	$m_z^\alpha = -1{,}2143$
Момент руля высоты $\delta_в$	$m_z^{\delta в} = -0{,}974$	$m_z^{\delta в} = -0{,}8562$
Демпфирующий момент угловой скорости угла атаки $\dot{\alpha}$	$m_z^{\dot{\alpha}} = -0{,}08308$	$m_z^{\dot{\alpha}} = -0{,}1665$
Демпфирующий момент угловой скорости тангажа ω_z	$m_z^{\omega z} = -0{,}06056$	$m_z^{\omega z} = -0{,}1345$
3. Коэффициенты бокового движения		
Моменты и силы элеронов $\delta_э$	$m_x^{\delta э} = -0{,}18564$	$m_x^{\delta э} = -0{,}1969$
	$m_y^{\delta э} = -0{,}02734$	$m_y^{\delta э} = -0{,}0092$
	$c_z^{\delta э} = -0{,}03495$	$c_z^{\delta э} = -0{,}03902$
Демпфирующие моменты угловой скорости крена ω_x	$m_x^{\omega x} = -0{,}02287$	$m_x^{\omega x} = -0{,}04496$
	$m_y^{\omega x} = -0{,}002292$	$m_y^{\omega x} = -0{,}003973$
Моменты и силы угла скольжения β	$m_y^\beta = -0{,}01882$	$m_y^\beta = -0{,}01992$
	$m_x^\beta = -0{,}08522$	$m_x^\beta = -0{,}08393$
	$c_z^\beta = -0{,}25263$	$c_z^\beta = -0{,}26378$
Моменты и силы руля направления $\delta_н$	$m_y^{\delta н} = -0{,}01635$	$m_y^{\delta н} = -0{,}01814$
	$m_x^{\delta н} = -0{,}001687$	$m_x^{\delta н} = -0{,}00005$
	$c_z^{\delta н} = -0{,}03651$	$c_z^{\delta н} = -0{,}03966$
Демпфирующие моменты угловой скорости скольжения ω_y	$m_y^{\omega y} = -0{,}00691$	$m_y^{\omega y} = -0{,}01332$
	$m_x^{\omega y} = -0{,}00296$	$m_x^{\omega y} = -0{,}00599$

Из полученных результатов следует, что аэродинамические коэффициенты, не зависящие от угловых скоростей, значительно не меняются, а меняются в 2 раза только коэффициенты, пропорционально зависящие от угловых скоростей. Из чего можно сделать вывод, что при использовании одной аэродинамической схемы планера и его компоновки, коэффициенты можно пропорционально изменить в зависимости от изменения габаритных размеров. Следует также иметь в виду, что при полете БПЛА возможно изменение положения центра масс (вследствие выработки топлива или сброса груза), вследствие чего значения моментов и соответствующих аэродинамических коэффициентов также изменятся. Для пересчета на новое (ожидаемое) положение центра масс необходимо либо заново «продуть» модель, либо пользоваться при расчете моментов длинами плеч и силами, возникающими на поверхностях планера.

3.7. Аналитическая проверка коэффициентов

Соответствие определения аэродинамических коэффициентов, полученных методом виртуальной продувки результатам аналитических вычислений приведены на примере ЯК-54.

Известно, что для оценки аэродинамического совершенства самолета вводится качество крыла, определяемое из соотношения

$$K = \frac{c_{ya}}{c_{xa}}. \qquad (3.8)$$

На рис. 3.5 приведен график зависимости качества крыла от угла атаки.

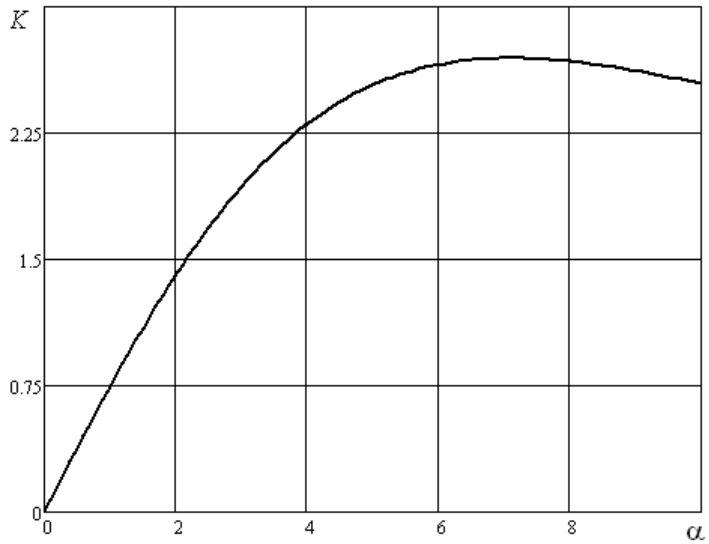


Рис. 3.5. График зависимости качества крыла от угла атаки

Используя зависимости $c_{ya} = c_{ya}(\alpha)$ и $c_{xa} = c_{xa}(\alpha)$, можно построить поляру первого рода (рис. 3.6).

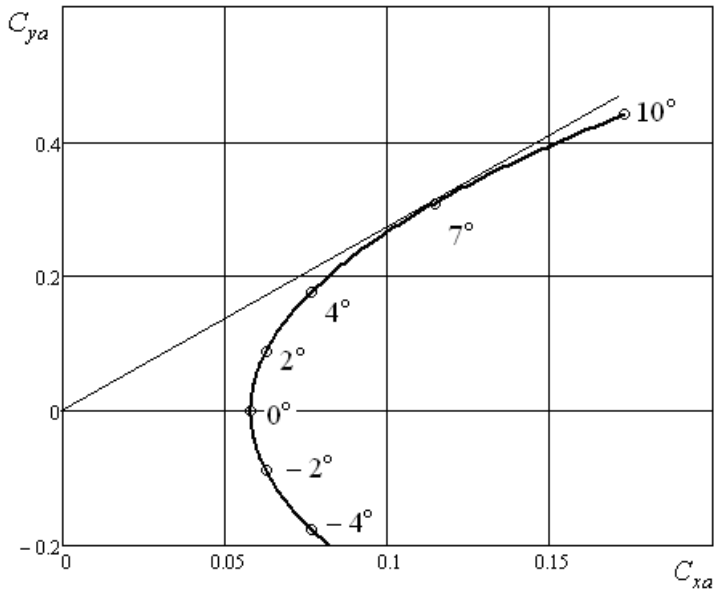


Рис. 3.6. Поляра БПЛА первого рода

На рис. 3.6 также построена касательная к поляре, проведенная из начала координат, определяющая угол атаки, при котором качество *K* имеет максимальное значение.

Таким образом, при полете на данном угле атаки лобовое сопротивление является минимальным и подъемная сила максимальна. Из графика видно, что

при незначительном изменении угла атаки резкого изменения подъемной силы и лобового сопротивления не произойдет, а, следовательно, планер будет вести себя стабильно.

Аэродинамический коэффициент момента тангажа.

Продольный момент тангажа БПЛА относительно оси *OZ* может быть представлен в виде суммы моментов от крыла, горизонтального оперения и т.д. В связи с этим коэффициент продольного момента БПЛА m_z, определённый как:

$$m_z = \frac{M_z}{qSb_A}, \qquad (3.9)$$

может быть представлен в виде суммы коэффициентов продольных моментов:

$$m_z = m_{z\,кр} + m_{z\,г.о} + m_{z\,р}, \qquad (3.10)$$

где: $m_{z\,кр}$ – коэффициент момента крыла; $m_{z\,г.о}$ – коэффициент момента горизонтального оперения; $m_{z\,р}$ - коэффициент момента от тяги.

Коэффициент момента крыла определяется следующей зависимостью:

$$m_{z\,кр} = m_{z0} - (\bar{x}_F - \bar{x}_T)c_y + \frac{y_T}{b_A}c_x, \qquad (3.11)$$

где m_{z0} – коэффициент продольного момента крыла при нулевой подъемной силе, $\bar{x}_T$, $\bar{x}_F$, – координаты центра масс БПЛА и фокуса крыла (рис. 3.7), отсчитываемые от начала САХ (средняя аэродинамическая хорда крыла) и отнесенные к величине последней [1, 5].

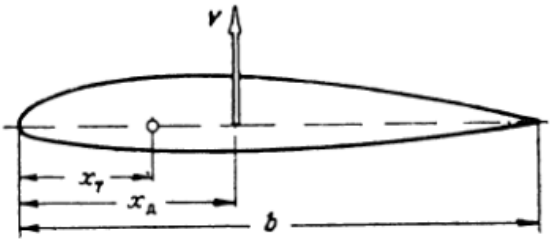


Рис. 3.7. К определению продольного момента крыла

Так как центр масс БПЛА расположен по высоте на небольшом расстоянии от плоскости хорд крыла, то дополнительным моментом от тангенциальной силы можно пренебречь и, учитывая, что $c_y \approx c_{ya}$,

$$m_{z\,кр} = m_{z0} - (\bar{x}_F - \bar{x}_T)c_{ya}\,. \qquad (3.12)$$

Так как профиль крыла симметричный, то $m_{z0} = 0$.

Для исследуемой модели: $\bar{x}_T = \dfrac{x_T}{b_A} = \dfrac{82{,}9 \cdot 10^{-3}\,м}{0{,}274\,м} = 0{,}302\,м$.

Обычно фокус профиля отстоит от носка профиля примерно на четверть хорды, т.е. $\bar{x}_F = \dfrac{x_F}{b_A} = 0{,}25$.

Продольный момент относительно оси OZ может дать сила тяги двигателя, если линия ее действия не проходит через центр масс БПЛА. Для рассматриваемого БПЛА сила тяги двигателя проходит на небольшом расстоянии от центра масс. В связи с этим продольным моментом от силы тяги можно пренебречь.

Коэффициент момента горизонтального оперения определяется зависимостью [1, 5]:

$$m_{z\,Г.О} = -kAa_{Г.О}(\alpha_0 + \frac{c_{ya}}{a_{Г.О}} + \varphi - \varepsilon + n\delta_в), \qquad (3.13)$$

где $A = \dfrac{S_{Г.О}L_{Г.О}}{Sb_A}$ – коэффициент статического момента; φ – угол деградации; $L_{Г.О}$ – расстояние от центра масс самолета до шарниров рулей высоты; ε – угол скоса потока; n – коэффициент эффективности руля высоты; $\delta_в$ – угол отклонения руля высоты, k – коэффициент торможения скорости потока у горизонтального оперения, $a^{\circ}_{Г.О} = \dfrac{\partial c_{ya}}{\partial \alpha^{\circ}}$.

Коэффициент статического момента равен

$$A = \frac{S_{Г.О}L_{Г.О}}{Sb_A} = \frac{0{,}084 \cdot 0{,}690}{36{,}9 \cdot 10^{-2} \cdot 0{,}274} = 0{,}573.$$

Коэффициент торможения скорости потока у горизонтального оперения колеблется от 0,85 до 0,95 (нижний предел для плохо обтекаемых моделей). Для расчетов можно принять k=0,9.

Производная $a^{\circ}_{Г.О} = C^{\alpha}_{yГ.О}$ зависит от удлинения горизонтального оперения и может быть определена по формуле:

$$a^{\circ}_{Г.О} = 0{,}109\frac{\lambda_{Г.О}}{\lambda_{Г.О}+2}, \qquad (3.14)$$

где $\lambda_{Г.О}$ - удлинение горизонтального оперения.

$$\lambda_{Г.О} = \frac{l^2_{Г.О}}{S_{Г.О}} = \frac{0{,}57^2}{0{,}084} = 3{,}868.$$

В соответствии с (3.14) $a^{\circ}_{Г.О} = 0{,}109\frac{3{,}868}{3{,}868+2} = 0{,}072$.

Для докритических чисел M коэффициент эффективности руля с достаточной степенью точности можно определить по эмпирической формуле [1, 5]:

$$n = 0{,}9\sqrt{\frac{S_в}{S_{Г.О}}} = 0{,}9\sqrt{\frac{0{,}043}{0{,}084}} = 0{,}64.$$

Для исследуемой модели угол деградации $\varphi = 0$. Угол скоса определяется по формуле [1, 5]:

$$\varepsilon = 36{,}5\frac{c_{ya}}{\lambda},$$

где $\lambda = l^2/S$ - удлинение крыла.

Изменение угла скоса в зависимости от угла атаки приведено на рис. 3.8.

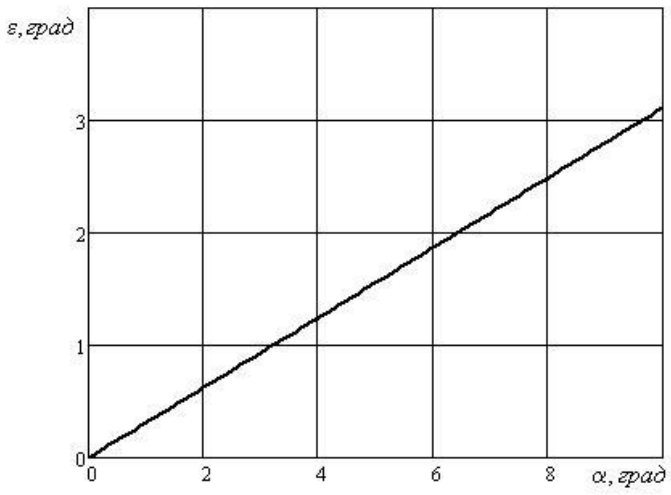


Рис.3.8. Изменение угла скоса в зависимости от угла атаки

На рис. 3.9 приведены графики зависимостей $m_z = f(\alpha, \delta_в)$, построенные по (3.8) - (3.13).

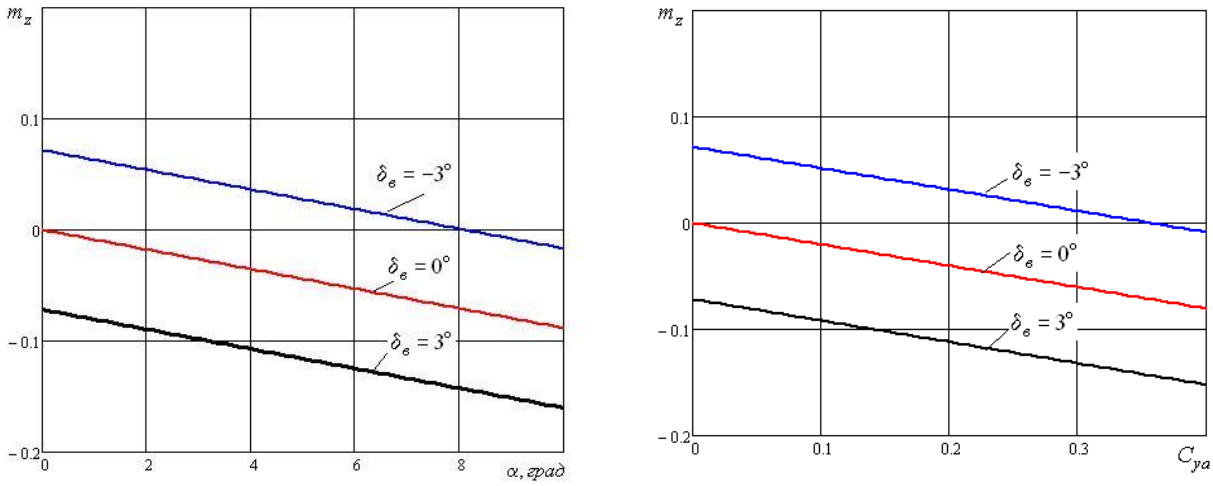


Рис. 3.9. Зависимости $m_z = f(\alpha, \delta_в)$ и $m_z = f(c_{ya}, \delta_в)$

Коэффициент продольной устойчивости равен [1, 5]:

$$m_z^{c_y} = -(\bar{x}_F - \bar{x}_T) - kAa_{Г.O}^{\circ}\left(\frac{1}{a_{Г.O}^{\circ}} - 36{,}5\frac{1}{\lambda}\right) = -0{,}201.$$

Из графика зависимости $m_z = f(\alpha, \delta_в)$ (см. рис. 3.9) следует производная:

$$m_z^{\alpha^\circ} = \frac{\partial m_z}{\partial \alpha} = -8{,}75 \cdot 10^{-3}.$$

Производная, показывающая изменение продольного момента при отклонении руля высоты на 1° равна:

$$m_z^{\delta в^\circ} = -kAa_{Г.O}^{\circ} n_в = -0{,}9 \cdot 0{,}573 \cdot 0{,}072 \cdot 0{,}64 = -0{,}024,$$

откуда $m_z^{\delta в} = m_z^{\delta в^\circ} \cdot 57{,}3 = -1{,}375$.

Аналогично для других исследуемых планеров.

3.8. Математическая модель рулевого привода

Следующим этапом моделирования системы «БПЛА-автопилот» является определение параметров рулевого привода.

Математическую модель одного канала рулевого привода в первом приближении представим в виде [3]:

$$\begin{cases} \Delta U = U_{\alpha} - U_{\hat{i}\,\tilde{n}} \\ U_{\alpha} = K_1 \alpha \\ U_{\hat{i}\,\tilde{n}} = \varphi K_{\hat{i}\,\tilde{n}} \\ U = W_{\hat{e}\tilde{n}}(p) K_{\hat{o}\hat{i}\,\grave{o}} \Delta U D(s) \\ L_{\ddot{y}}\,\eth i_{\ddot{y}} + i_{\ddot{y}} R_{\ddot{y}} + C_e\,\eth\varphi i = U \\ Jp^2\varphi = C_{\grave{i}}\, i_{\ddot{y}} i - b\eth\varphi - \grave{I}_{\ \grave{o}\,\eth} - \grave{I}_{\ 1} - M_2, \end{cases} \qquad (3.15)$$

где $p = \dfrac{d}{dt}$ – оператор дифференцирования; U – напряжение на управляющей обмотке исполнительного двигателя; ΔU – напряжение сигнала ошибки; U_{α} – напряжение с задатчика; U_{oc} – напряжение с устройства обратной связи; $L_{я}$ – индуктивность якорной цепи; $W_{кс}(p)$ – передаточная функция корректирующего звена; $D(s)$ – передаточная функция дискретизатора; α – задающий сигнал задатчика в угловой мере; φ – угол поворота вала аэродинамического руля; $\dot{\varphi}$ – угловая скорость вала аэродинамического руля; K_1 – коэффициент передачи задатчика; $\Delta = \Delta U / K_{oc}$ - сигнал ошибки в угловой мере; $M_1 = K_y \varphi$ – упругий момент, обусловленный торсионным способом подвеса аэродинамических рулей; $M_2 = K_{ш}\varphi$ – составляющая шарнирного момента, пропорциональная углу отклонения аэродинамического руля; $M_{тр}$ – момент сил сухого трения.

Для малой индуктивности $L_{я}$ обмотки якорной цепи, структурная схема одного канала рулевого привода на основании уравнений (3.15) с учетом нелинейностей, обусловленных ограничением момента двигателя по уровню, кинематическим ограничением угла поворота аэродинамического руля, дискретным характером сигнала управления $D(s)$ приведена на рис. 3.10.

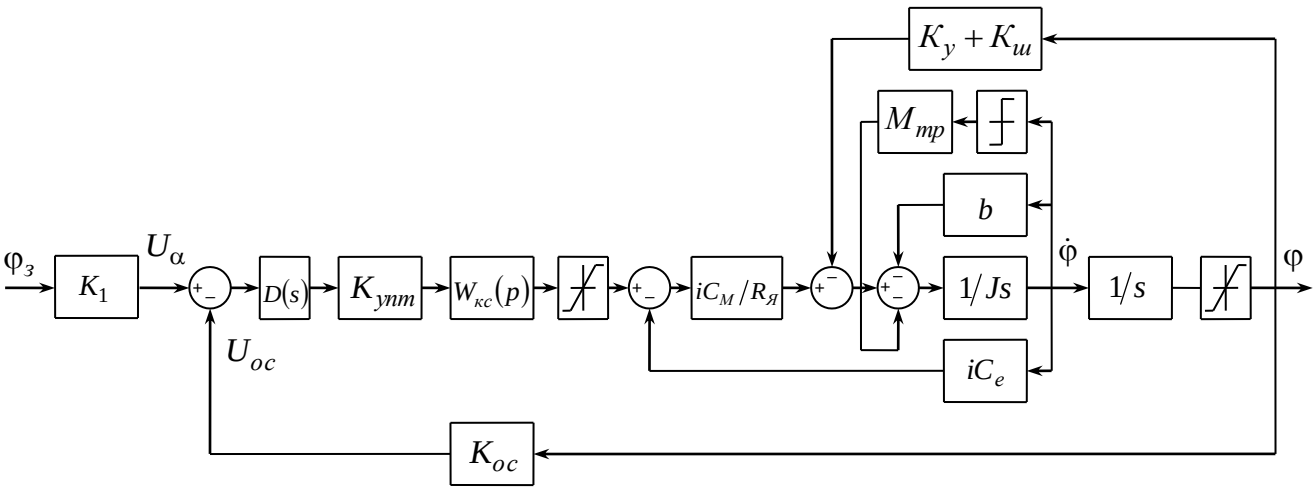


Рис. 3.10. Структурная схема одного канала рулевого привода

Частотный (аналитический) анализ динамики рулевого привода может быть выполнен с помощью передаточной функции канала рулевого привода, структурная схема которого (рис. 3.11) имеет упрощения по сравнению с рис. 3.10: опущены звенья дискриминатора $D(s)$, корректирующего звена $W_{кс}(s)$, нелинейного сухого трения $M_{тр}$, а также нелинейное звено на выходе схемы. Нелинейное звено учитывается его линейной частью с коэффициентом K_0. В соответствии с рис. 3.11 передаточная функция рулевого привода имеет вид (3.7).

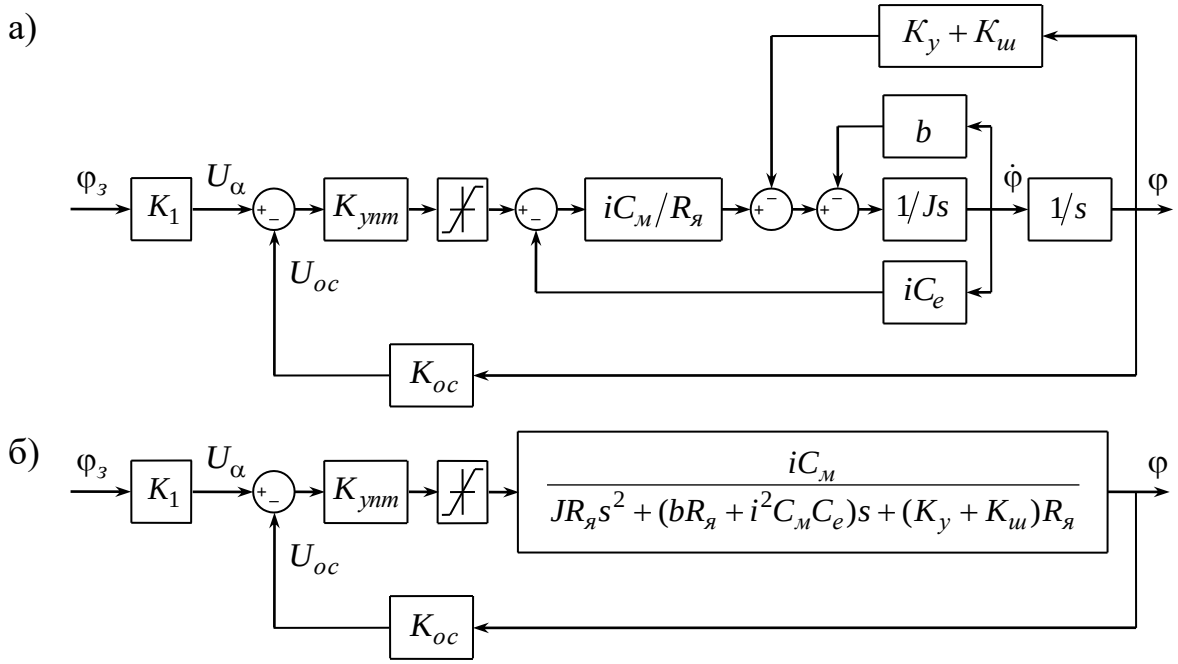


Рис. 3.11. Структурная схема одного канала привода:

а) исходная; б) преобразованная

3.9. Определение параметров рулевого привода

В прикладном пакете программ «SolidWorks» на основе 3D-моделей проведены расчеты инерционных параметров и положения центра масс аэродинамических рулей (рис. 3.12) относительно системы координат, связанной с осью их вращения (табл. 3.6). Выполнено экспериментальное определение коэффициентов пропорциональности упругих моментов, обусловленных торсионным способом подвеса аэродинамических рулей, а также момента сил сухого трения на валу привода, проведен расчет коэффициентов шарнирного момента аэродинамических рулей.

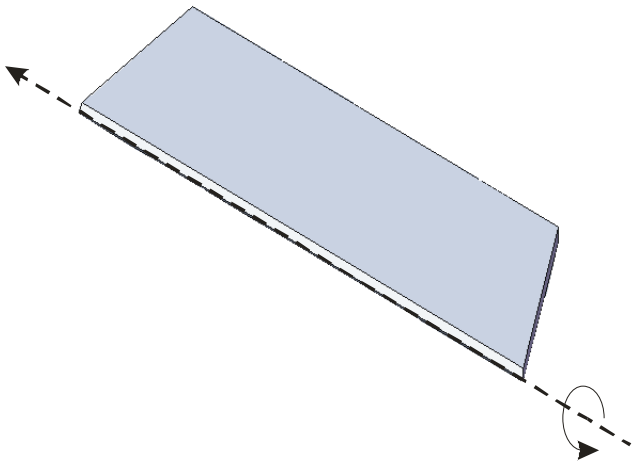


Рис. 3.12. Руль высоты (половина горизонтального оперения)

Определим коэффициенты шарнирного момента аэродинамических рулей согласно работам [2, 3], пренебрегая зависимостью шарнирного момента $M_ш$ от угла атаки:

$$K_ш = \frac{M_ш}{\varphi} = \frac{0,005 \cdot S \cdot \rho \cdot V^2 в}{2}, \qquad (3.16)$$

где S – площадь аэродинамического руля; $в$ – хорда органа управления; ρ – массовая плотность воздуха; V – скорость полета БПЛА; m=0,005φ – коэффициент момента.

Таблица 3.6. Инерционные параметры

Орган управления	**Параметр, размерность**		
	Масса, г	**Расстояние от оси вращения до центра масс, мм**	**Момент инерции относительно оси вращения руля, г·мм²**
Руль направления	28,86	18,32	11600,58
Руль высоты	21,44	20,54	18258,23
Элерон	30,07	12,08	12533,78

По зависимости (3.16) для значений V=54 км/ч (15 м/с), а также величин S и $в$, массовой плотности воздуха, соответствующей невозмущенной атмосфере, вычислены коэффициенты шарнирных моментов рулей направления $K_{шн}$, высоты $K_{шв}$ и элерона $K_{шэ}$, а также определенные экспериментально значения коэффициентов $K_{ун}$, $K_{ув}$, $K_{уэ}$ упругих моментов и моментов сил сухого трения приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Коэффициенты моментов и момент сил сухого трения

Параметр	$S, дм^2$	$\hat{a}, ì\ ì$	**Коэффициент шарнирного момента, Нм/рад**	**Коэффициент упругого момента, Нм/рад**	**Момент сил сухого трения, Нм**
Руль направления	0.53	37,5	$K_{шн}$=0,00014	$K_{ун} = 0{,}04$	0,03
Руль высоты	0.59	45	$K_{шв}$=0,00018	$K_{ув} = 0{,}07$	0,02
Элерон	0.57	37	$K_{шэ}$=0,000145	$K_{уэ} = 0{,}02$	0,03

3.10. Исследование динамики рулевого привода аэродинамического руля

Исследование динамики рулевого привода проведено на примере аэродинамического руля направления, без учета шарнирного момента, в интегрированной среде моделирования «Matlab 6.5» при следующих числовых параметрах: U=4,8 В – максимальное напряжение на управляющей обмотке исполнительного двигателя; $C_м i / R_я$=0,103 Нм/В, $C_e i$=2,3 Вс/рад; $W_{кс}(p)$=1, K_1=1 В/рад, $K_{ос}$=1 В/рад, $R_я$ = 20 Ом, b=0,032 Нмс, $K_{упт}$=250, $M_{тр}$=0,016 Нм, $\varphi_{max} = 0{,}44 рад$ – ограничение по углу поворота аэродинамического руля, время дискретизации – 20 мс.

Согласно (3.7) получим следующие параметры передаточных функций по каналам управления (см. табл. 3.8).

Таблица 3.8. Параметры передаточных функций

Канал	**Параметр**		
	k рад/В	T мкс	ξ
Рысканье	0,998	670,676	0,237
Тангаж	0,997	840,910	0,237
Крен	0,999	697,401	0,237

3.2. Получение коэффициентов автопилотов тангажа, рысканья и крена

Моделирование канала тангажа произведём в интегрированной среде моделирования «Matlab 6.5» согласно структурной схеме (см. рис. 3.1), с использованием полученных коэффициентов передаточной функции рулевого привода (см. табл. 3.8). Коэффициенты передаточной функции по каналу тангажа БПЛА, согласно (3.4), получены в результате виртуальной продувки планера БПЛА и имеют значения:

$$K_{\delta} = -0{,}748;\ \xi_{\alpha} = 0{,}936;\ T_{\alpha} = 0{,}132\ \text{с};\ K_{\vartheta} = 6.345\ 1/\text{с};\ T_{\vartheta} = 0{,}158.$$

Анализ качества работы АП производился по графикам выхода на заданный угол тангажа и отработки РМ ступенчатого задания угла тангажа задатчиком на уровне 10 градусов (0,175 рад.). Путём подбора значений k и k’ устанавливалось оптимальное соотношение времени выхода БПЛА на значение заданного тангажа и времени (качества) переходного процесса БПЛА и РМ. В результате получены значения коэффициентов для канала тангажа: k = 2,5; k’ = 0,25. Данные значения обеспечивают выход на заданный угол в течение 0,6 сек (см. рис. 3.13) при отработке РМ без перерегулирования и колебаний (см. рис. 3.14).

Аналогично для канала крена, согласно (3.6): $K_{\delta\gamma} = \dfrac{-n_{э}}{n_{22}\tau_{a}} = -5{,}635$;

$T_{\gamma} = \dfrac{\tau_{a}}{n_{22}} = 0.034$ с; k = 2,2; k’ = 0,1.

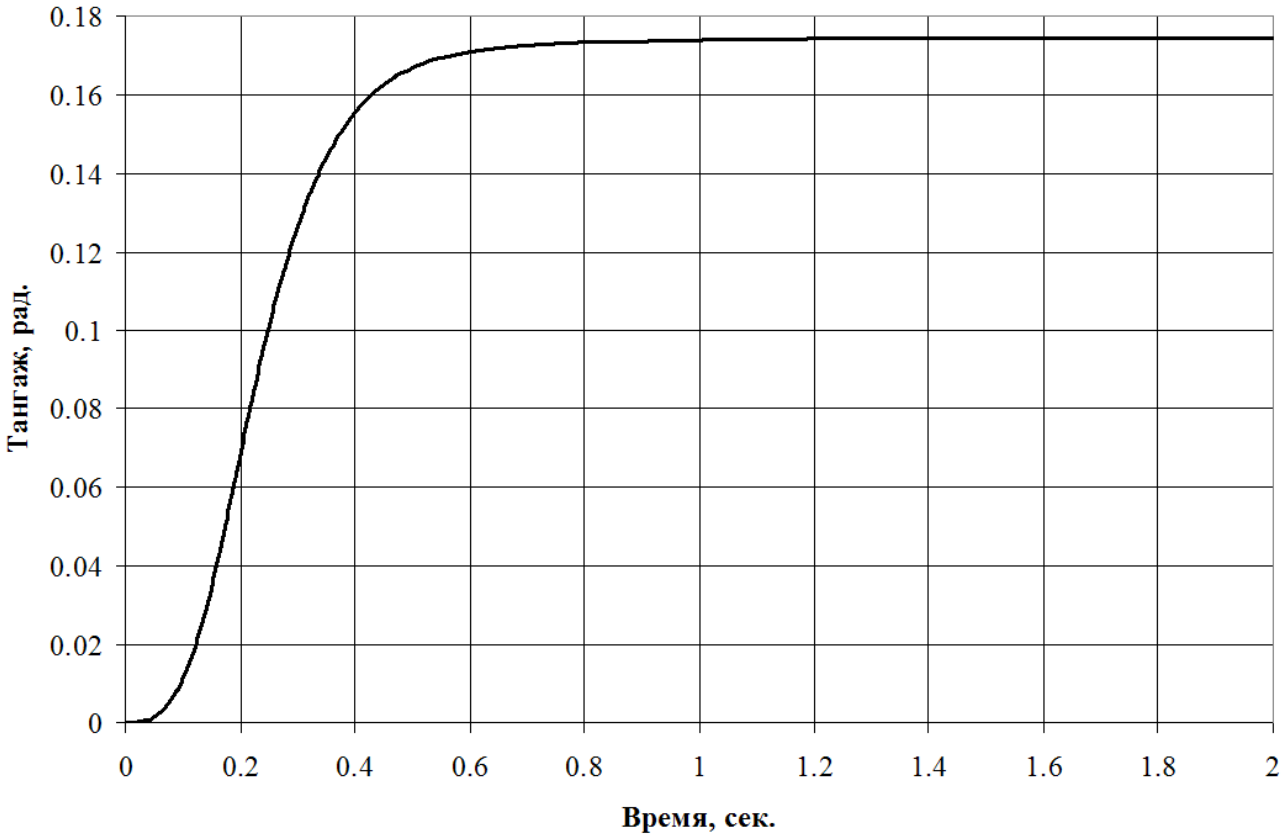


Рис. 3.13. Выход БПЛА на заданный угол тангажа

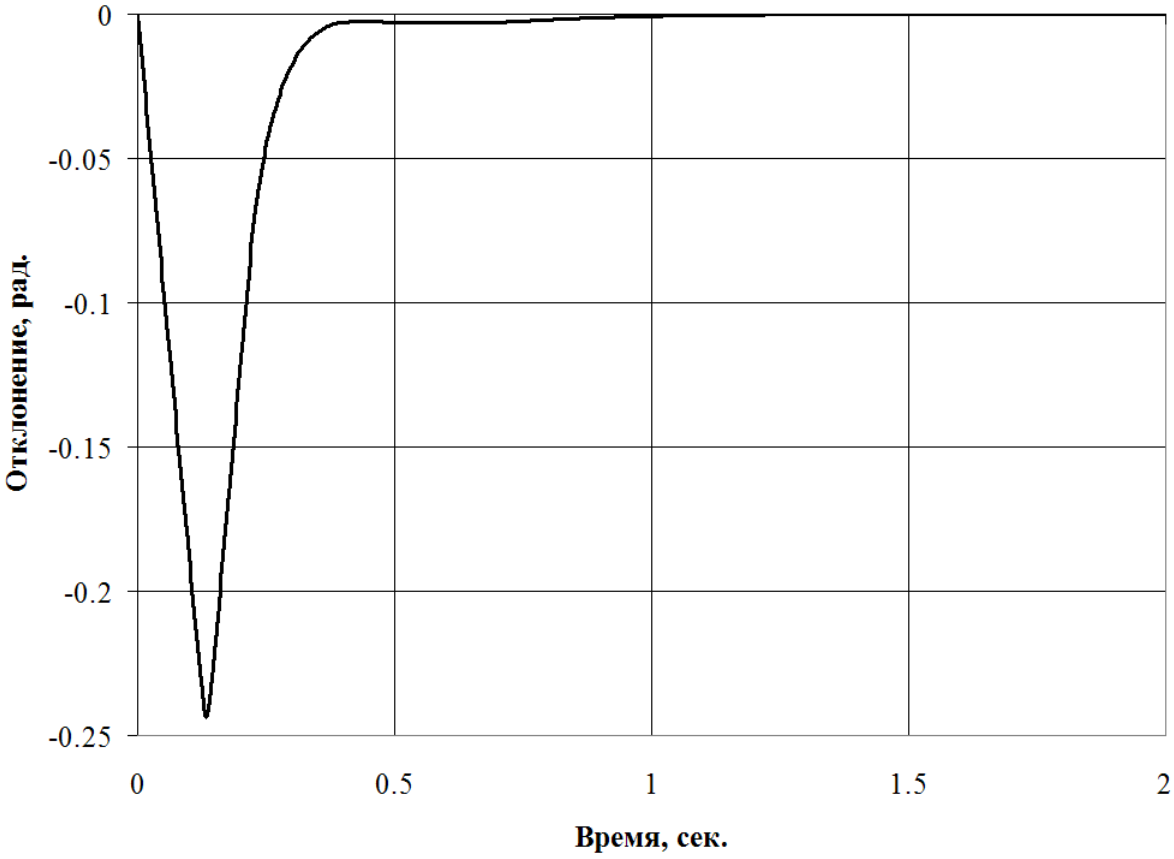


Рис. 3.14. Отработка приводом канала тангажа сигнала задатчика

И канала рысканья, согласно (3.5): $K_\beta = -0{,}558$; $T_\beta = 0{,}09$ с; $\xi_\beta = 0{,}464$; $K_\psi = 0{,}271$; $T_\psi = \frac{\tau_a}{n_{11}} = 3.684$ с; k = 5; k’ = 0,4.

3.11. Экспериментальная проверка коэффициентов

Выведенные путём моделирования коэффициенты АП проверялись натурно в БПЛА. Комплект бортовой авионики показан на рис. А.11 приложения А. Управление осуществлялось с помощью базовой станции, внешний вид которой показан на рис. А.8, а принципиальная электрическая схема приведена на рис. А.7 приложения А. Результат записей полётов представлен на рис. 3.15 – 3.20.

На рис. 3.15 и рис. 3.16 показаны записи углов крена и тангажа сделанные на АП вида (1.1) без контроля угловой скорости и ускорения с коэффициентами, подобранными экспериментально по серии управляемых полётов в полуавтоматическом режиме. БПЛА посредством ручного управления выводился в произвольное негоризонтальное положение, где включался АП и оценивалось время вывода БПЛА в горизонтальный полёт и качество стабилизации. На графиках виден переходной процесс, занимающий около 10 сек. и раскачка до ±10° по крену и до ±20° по тангажу. Однако БПЛА сохранял устойчивость и вёл себя в воздухе предсказуемо.

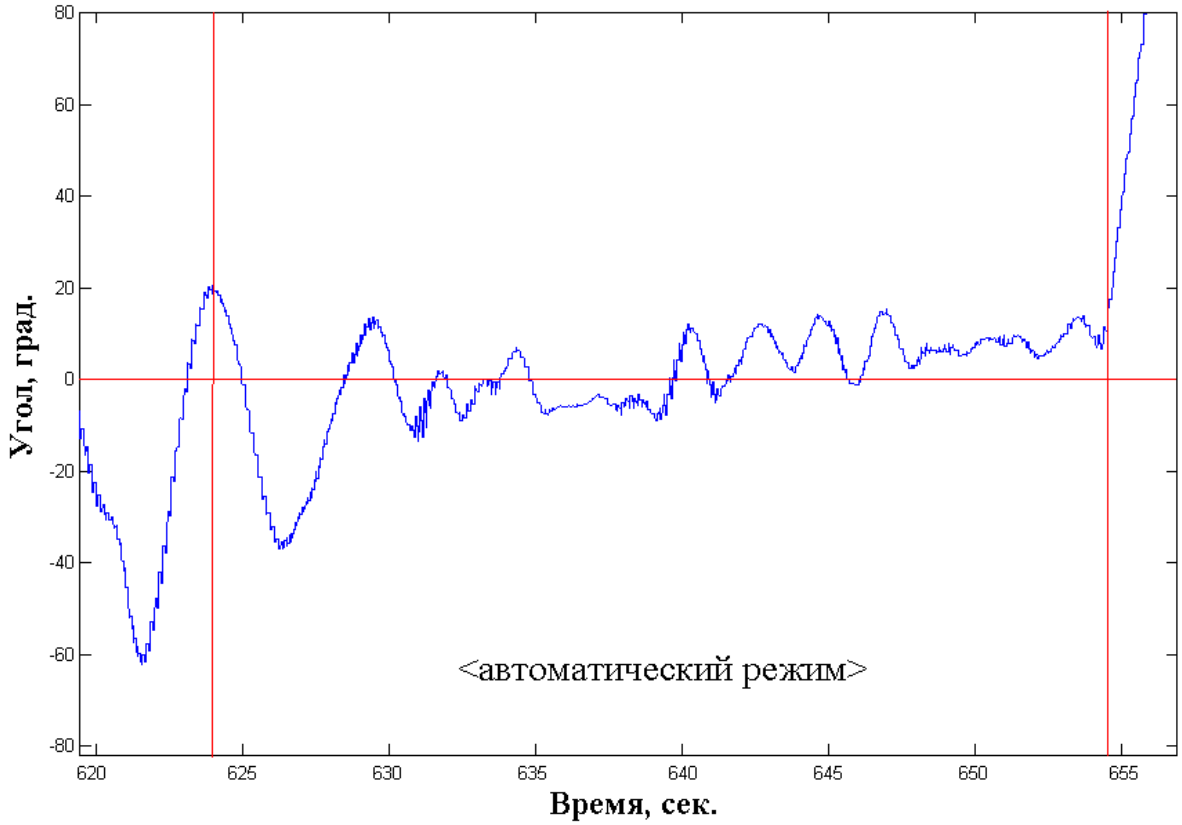


Рис. 3.15. Запись угла крена в режиме автоматического удержания АП с экспериментально подобранными коэффициентами *k*

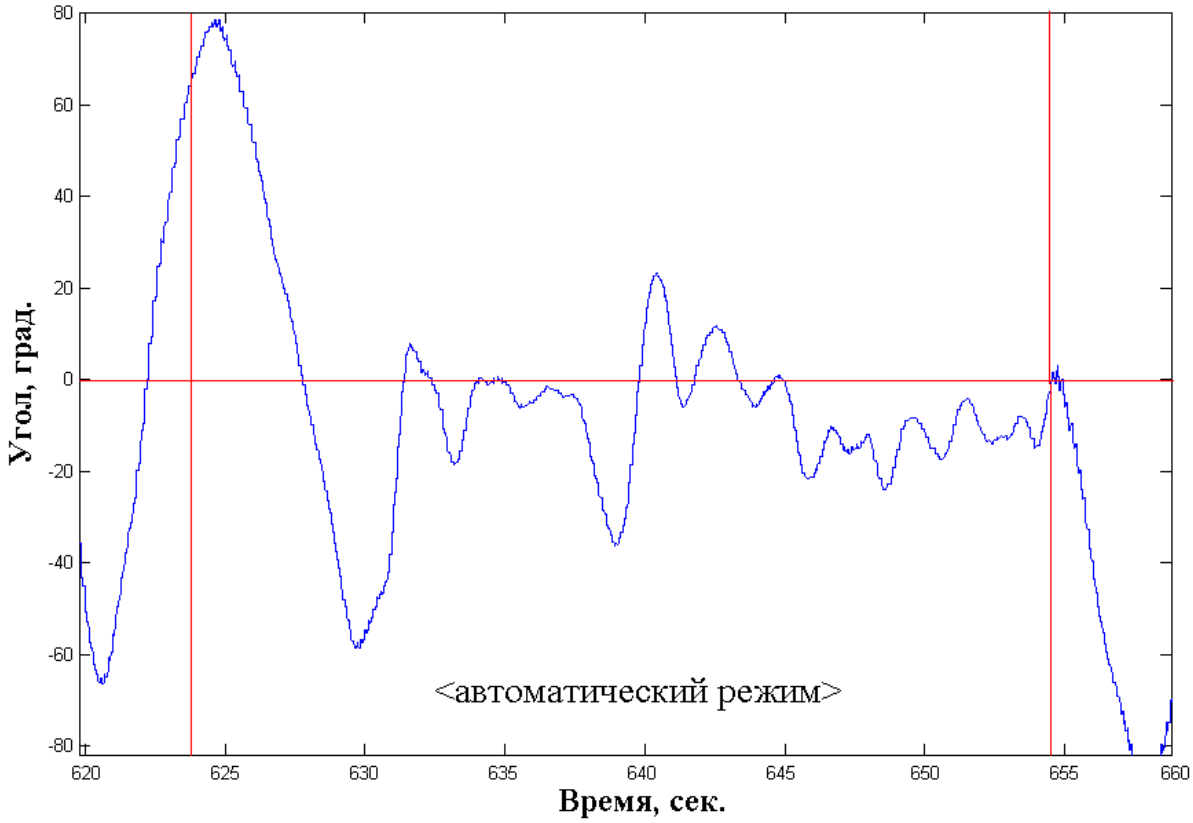


Рис. 3.16. Запись угла тангажа в режиме автоматического удержания АП с экспериментально подобранными коэффициентами *k*

Для уменьшения времени переходного процесса, АП вида (1.1) был заменён на АП вида (1.2) с контролем угловой скорости и соответствующий компонент введён в программу модуля «пилот» с пирометрической системой ориентации. Коэффициенты *k*’ были также как и в предыдущем примере получены экспериментально по серии управляемых полётов в полуавтоматическом режиме. Угловая скорость рассчитывалась численно как угловое перемещение по времени на предыдущем шаге. Т.к. ПВ вырабатывает углы крена и тангажа с периодом 2,5 – 3 мс, а РМ управляется импульсами периодом 20 мс, на одно управляющее воздействие приходится 6 – 8 измерений, что позволяет считать данные об угловой скорости корректными на данном шаге. Качество стабилизации АП улучшилось (см. рис. 3.17 и рис. 3.18), но время переходного процесса осталось на прежнем уровне.

Результат натурных испытаний БПЛА «Беркучи» с АП, содержащим элемент контроля угловой скорости, снабжённый аналитически рассчитанными коэффициентами передачи методом «виртуальной продувки», представлен на рис. 3.19 и рис. 3.20. На графиках виден момент включения автопилота (примерно 577 секунда полёта), быстро и более полно затухающий (в течение 2,5 сек.) переходной процесс и возросшее качество удержания углов крена и тангажа.

Таким образом, аналитический способ получения коэффициентов АП методом «виртуальной продувки» доказал свою работоспособность и высокое качество получаемого результата.

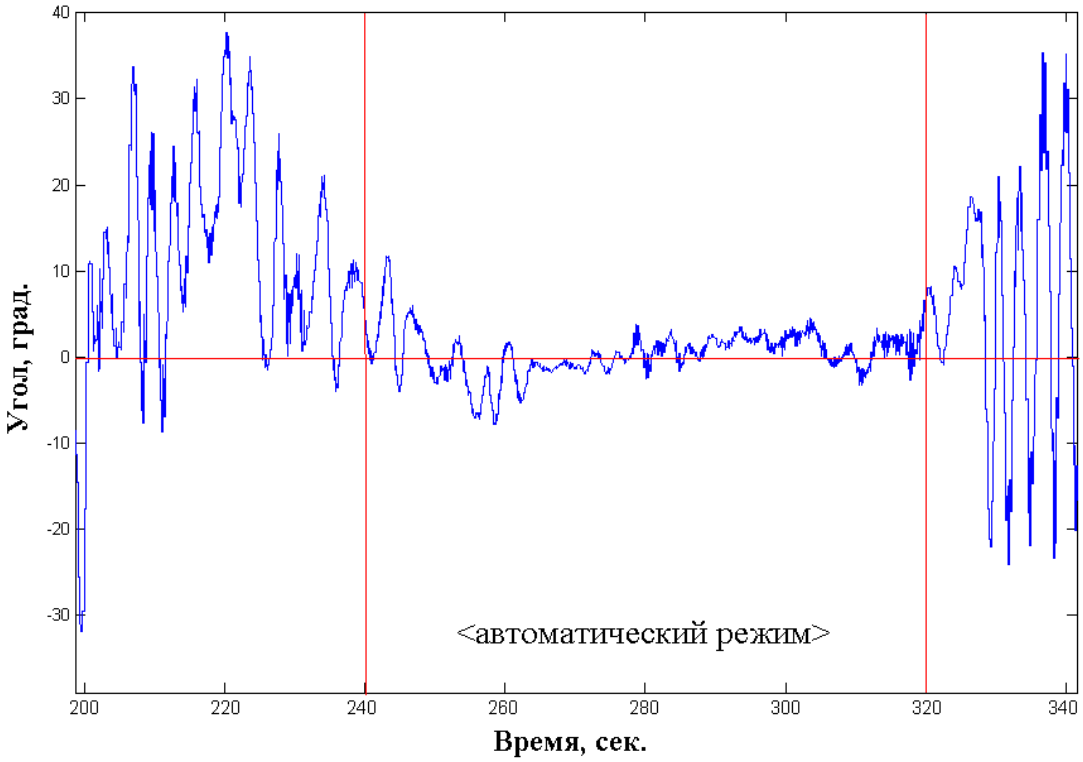


Рис. 3.17. Запись угла крена в режиме автоматического удержания АП с экспериментально подобранными коэффициентами *k* и *k*’

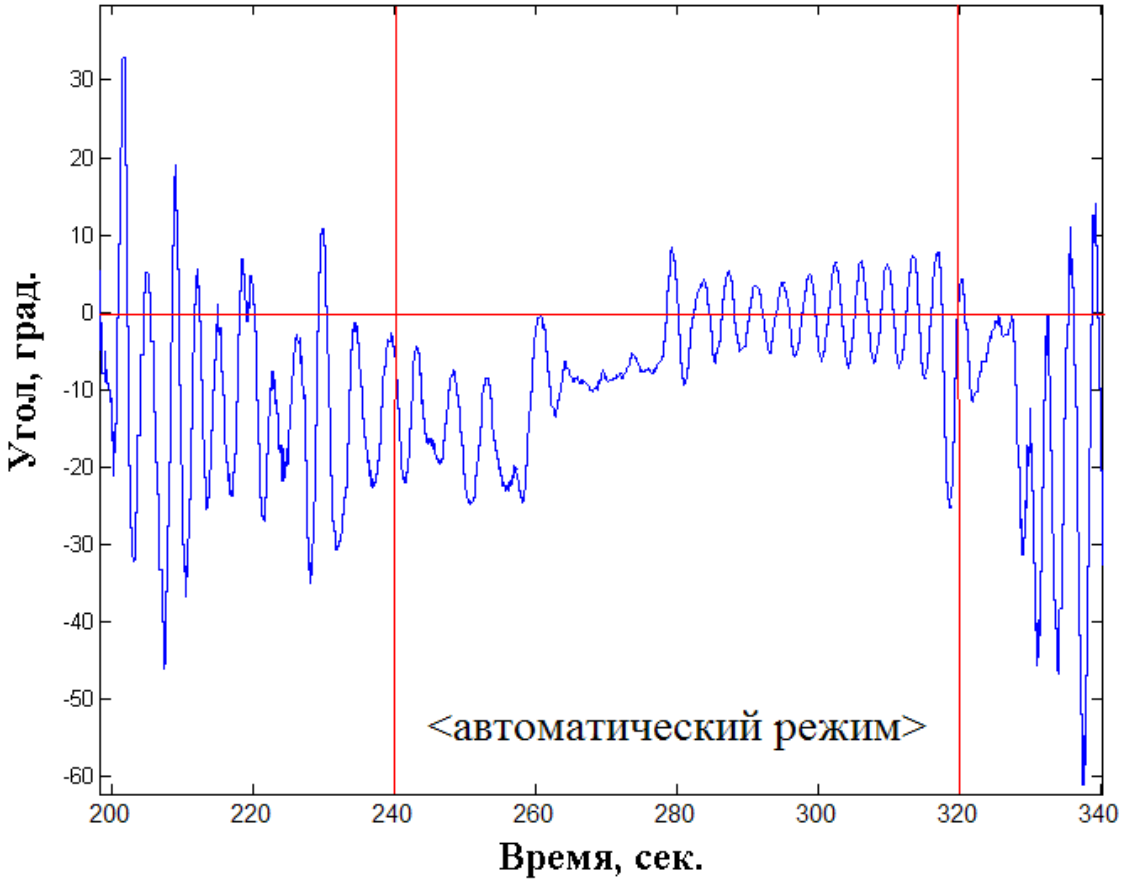


Рис. 3.18. Запись угла тангажа в режиме автоматического удержания АП с экспериментально подобранными коэффициентами *k* и *k*’

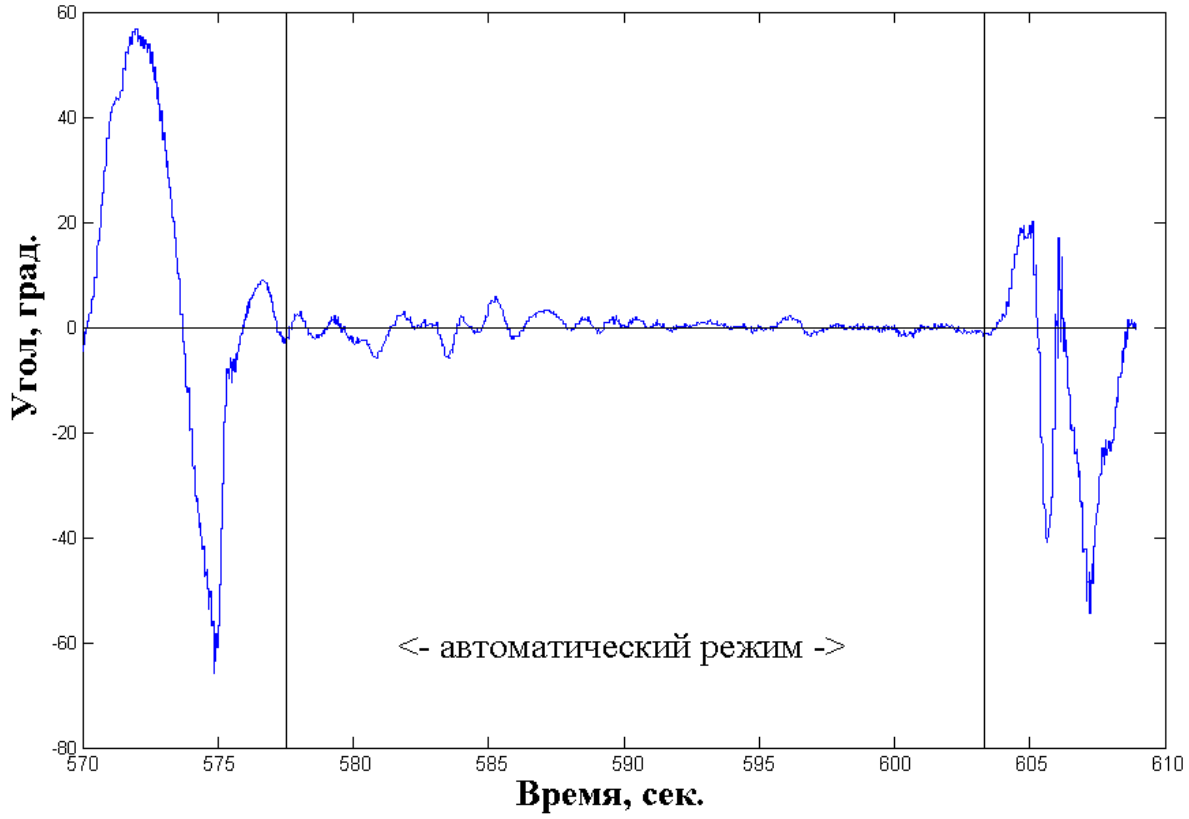


Рис. 3.19. Запись угла крена в режиме автоматического удержания АП с аналитически полученными коэффициентами *k* и *k*’

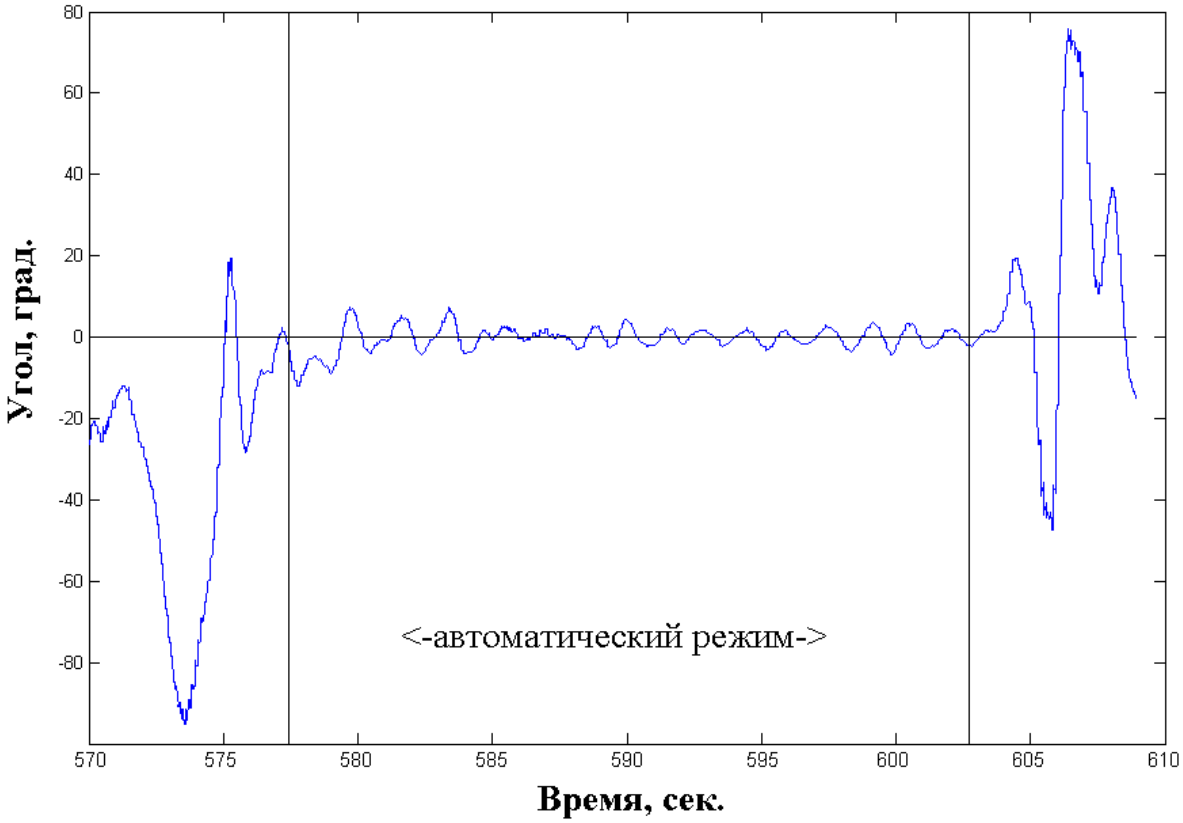


Рис. 3.20. Запись угла тангажа в режиме автоматического удержания АП с аналитически полученными коэффициентами *k* и *k*’

Выводы

Анализируя результаты данной главы, можно сделать следующие выводы:

1. Метод виртуальной продувки (численного моделирования) для определения аэродинамических коэффициентов сил и моментов малоразмерных БПЛА опробован на четырёх планерах, выполненных по самолетной схеме, и доказал свою работоспособность.
2. Достоинством предлагаемого метода определения аэродинамических коэффициентов является то, что он встраиваем в концепцию 3D-проектирования и может быть включен в этап проектирования комплекса БПЛА. Для повышения точности результатов рекомендуется увеличивать количество конечномерных элементов области вычислений. При этом «разумным» временем расчета каждой точки является диапазон 50-80 минут, в этом случае на определение всех коэффициентов для одной модели будет затрачено порядка 3 - 5 рабочих дней.
3. При помощи численного моделирования получены коэффициенты АП по каналам рысканья, крена и тангажа с учётом модели ПВ в составе САУ.
4. Произведены натурные испытания авионики БПЛА с АП, содержащими экспериментально полученные и рассчитанные аналитически коэффициенты. Доказано более высокое качество стабилизации с АП, содержащими аналитически рассчитанные коэффициенты, что доказывает заявленные в главе положения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главным результатом представленной работы является вывод концепции и методики проектирования современного БПЛА и создание на их основе дешёвого и ремонтопригодного гражданского БПЛА «Беркучи» (см. рис. Б.1 и рис. Б.2 прил. Б) для нужд сельского хозяйства и обучения обращению с БПЛА (версия УБПЛА) с комплектом ИМА (см. рис. А.1 – рис. А. 11 прил. А) с ПВ в качестве СО. В основе БПЛА «Беркучи» лежит выпускаемая серийно авиамодель, снабжённая серийным оборудованием (двигателем, рулевыми машинками, аккумулятором и т.д.) из авиамодельной сферы.

Решающее значение в создании удобного для применения в гражданской сфере БПЛА имел выбор:

- концепции ИМА с двуядерным вычислителем;
- модульной архитектуры ИМА (включая архитектуру ПО);
- системы ориентации пирометрического типа;
- выбор в качестве носителя БПЛА серийных авиамодельных планеров с серийным оборудованием из авиамодельной сферы.

Разработка БПЛА «Беркучи» и создание на его основе УБПЛА базировалась на теоретических и экспериментальных исследованиях, основное содержание которых изложено в диссертации. Основные научно-технические результаты, полученные в диссертации, заключаются в следующем:

1. Разработана концепция ИМА с двуядерным вычислителем, на основе которой получена сетевая архитектура организации ИМА БПЛА, инвариантная к составу модулей авионики.
2. Исследована вертикаль пирометрического типа; получен математический аппарат вычисления углов крена и тангажа на основе показаний ПВ.
3. Разработаны опытные образцы ПВ различного элементного состава; изучены области их применения, показатели точности, шумности и погодные ограничения.
4. Разработаны три метода расширения функциональных возможностей ПВ путём комплексирования её показаний с ДУС и БСО, которые позволяют

эффективно подавлять шумовую и систематическую составляющую погрешности в сигнале комплексированной системы ориентации на базе ПВ, а также эффективно бороться с мощными тепловыми помехами по каналу ПВ. Метод мастер-фильтра защищён патентом на полезную модель..

5. Разработан метод расширения возможностей ПВ путём добавления угла курса в вырабатываемых параметрах введением в конструкцию ПВ трёхосевого магнитометра, что упрощает интеграцию ПВ в автопилоты, рассчитанные на работу с БСО. Решение защищено патентом на полезную модель.
6. Проанализирован и испытан метод виртуальной продувки планера БПЛА с целю вычисления аэродинамических коэффициентов и получения передаточных коэффициентов АП различной конфигурации.
7. Разработан, изготовлен и испытан комплекс БПЛА «Беркучи» для применения в сельском хозяйстве для охраны садов, экологического мониторинга, контроля урожая и обучения персонала (см. рис. Б.1 – рис. Б.8 прил. Б). Результаты испытаний комплекса подтвердили достоверность заявленных в диссертации положений и закреплены актом внедрения и протоколом испытаний (см. приложение Г).

В конструкции БПЛА «Беркучи» и УБПЛА «Беркучи» использованы новейшие достижения современной технологии. Это технологии микросистемных датчиков, однокристальных ЭВМ, сетевых протоколов обмена, кодированных радиопередач, бесколлекторных тяговых двигателей и литий-полимерных аккумуляторов.

БПЛА «Беркучи», снабжённые соответствующей полезной нагрузкой, позволяют проводить аэрофотосъёмку местности, передачу видео в реальном масштабе времени, постановку радиопомех, производство радиоперехвата, обработку и охрану посевов, экологический мониторинг [8, 9].

БПЛА «Беркучи» внедрён в учебный процесс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» по дисциплине «аэрокосмические методы зондирования земной поверхности» (см. прил. Г).

Технические решения, положенные в основу БПЛА «Беркучи», защищены патентом на полезную модель №96950 от 20.08.2010г. (см. прил. Г).

На момент написания работы получено положительное решение (от 13.07.10г.) на выдачу патента на полезную модель комплексированной системы ПВ-ДУС по заявке №2010110360 от 18.03.10г., Товкач С.Е., Распопов В.Я. «Пирометрическая вертикаль» (см. прил. Г).

БПЛА «Беркучи» полностью соответствуют предъявляемым к БПЛА требованиям. БПЛА прошли с положительными результатами испытания в сентябре 2009 года в городе Мичуринске (см. рис. Б.3 – рис. Б.8 прил. Б), что подтверждено протоколом испытаний (см. прил. Г).

По мнению автора, БПЛА «Беркучи» могут с успехом применяться в гражданской и военной сфере как с пирометрической системой ориентации, так и с классическими БСО, корректируемыми магнитным датчиком или пирометрами. ПВ с незначительными доработками может применяться на разнообразных БПЛА и ЛА (включая управляемые боеприпасы) в качестве как самостоятельной системы ориентации, так и в качестве корректора имеющихся систем ориентации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Боднер В.А. Системы управления летательными аппаратами / В.А. Боднер М.: Машиностроение, 1973. – 506 с.
2. Распопов В.Я. Автопилот мини-беспилотного летательного аппарата / В.Я. Распопов, С.В. Телухин, Д.М. Малютин, Р.В. Алалуев, А.П. Шведов, Я.С. Кузнецов, А.В. Ладонкин // Мехатроника, автоматизация, управление. Приложение. – 2008. – №10(91). – С. 19 – 24.
3. Малютин Д.М. Исследование динамики рулевого привода беспилотного малоразмерного летательного аппарата / Д.М. Малютин // Мехатроника, автоматизация, управление. Приложение. – 2008. – №10(91). – С. 10 – 14.
4. Бочкарев А.Ф. Аэромеханика полета: Динамика полета. Учебник для авиационных вузов / А.Ф. Бочкарев, В.В. Андреевский, В.М. Белоконов и др.; Под ред. А.Ф. Бочкарева и В.В. Андреевского. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1985. – 360 с.
5. Афанасьев П.П. Основы устройства, проектирования, конструирования и производства летательных аппаратов (дистанционно пилотируемые летательные аппараты) / П.П. Афанасьев, Ю.В Веркин, И.С. Голубев, Е.П. Голубков, А.Б. Гусейнов, Д.А. Дьяконов, С.К. Кузин, В.Ф. Куличенко, А.М. Матвеенко, С.Г. Парафесь, Л.Л. Ташкеев, И.К. Туркин, Ю.И. Янкевич; под ред. И.С. Горубева и Ю.И. Янкевича. М.: Изд-во МАИ, 2006. – 528 с.: ил.
6. Алямовский А.А. Solidworks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович, Н.Б. Пономарев. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.
7. Миронов А.Д. Методы исследований на летающих моделях / А.Д. Миронов, Г.П. Владычин, А.А. Кондратов и др.; Под ред. А.Д. Миронова. М.: Машиностроение, 1988. – 144с.: ил.
8. Панарин В.М. Принципы построения системы сбора и обработки экологической информации / Э.М. Соколов, В.М. Панарин, Д.В. Дергунов // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 1. – С. 27 – 27.

9. Панарин В.М. Автоматизированная система экологического мониторинга атмосферы при выбросах вредных веществ / Э.М. Соколов, В.М. Панарин, А.А. Зуйкова, А.В. Бизикин // Информационные технологии. – 2008. – № 4. – С. 58 – 61.

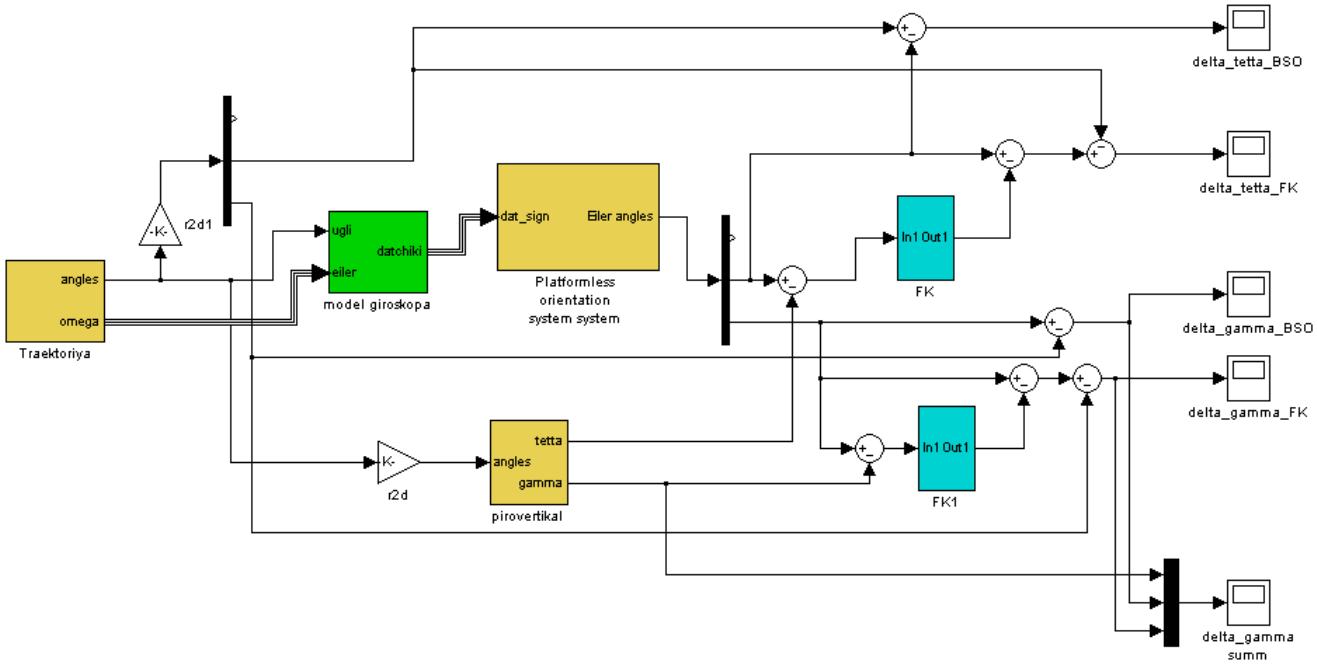


Рис. В.4. Модель комплексирования БСО и ПВ при помощи фильтра Винера

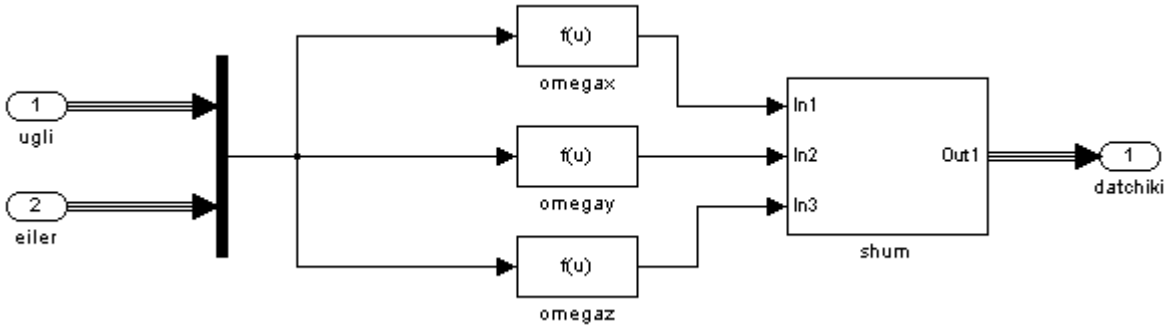


Рис. В.5. Модель ДУС (модуль «model giroskopa» на рис. В.4)

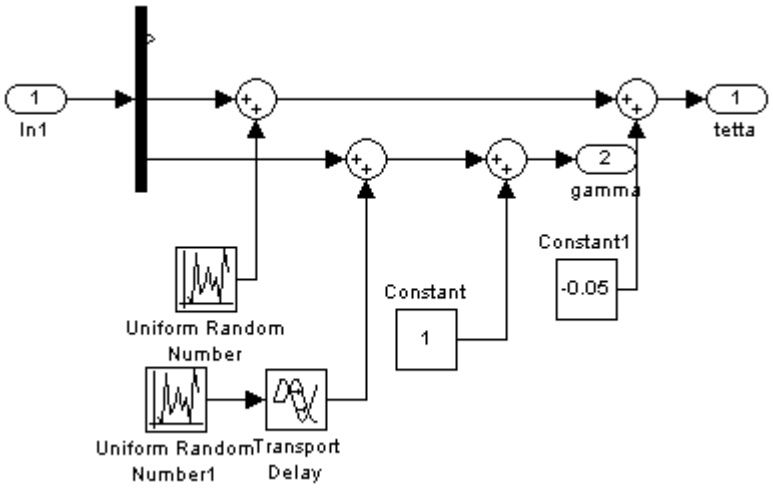


Рис. В.6. Модель ПВ (модуль «pirovertikal» на рис. В.4)

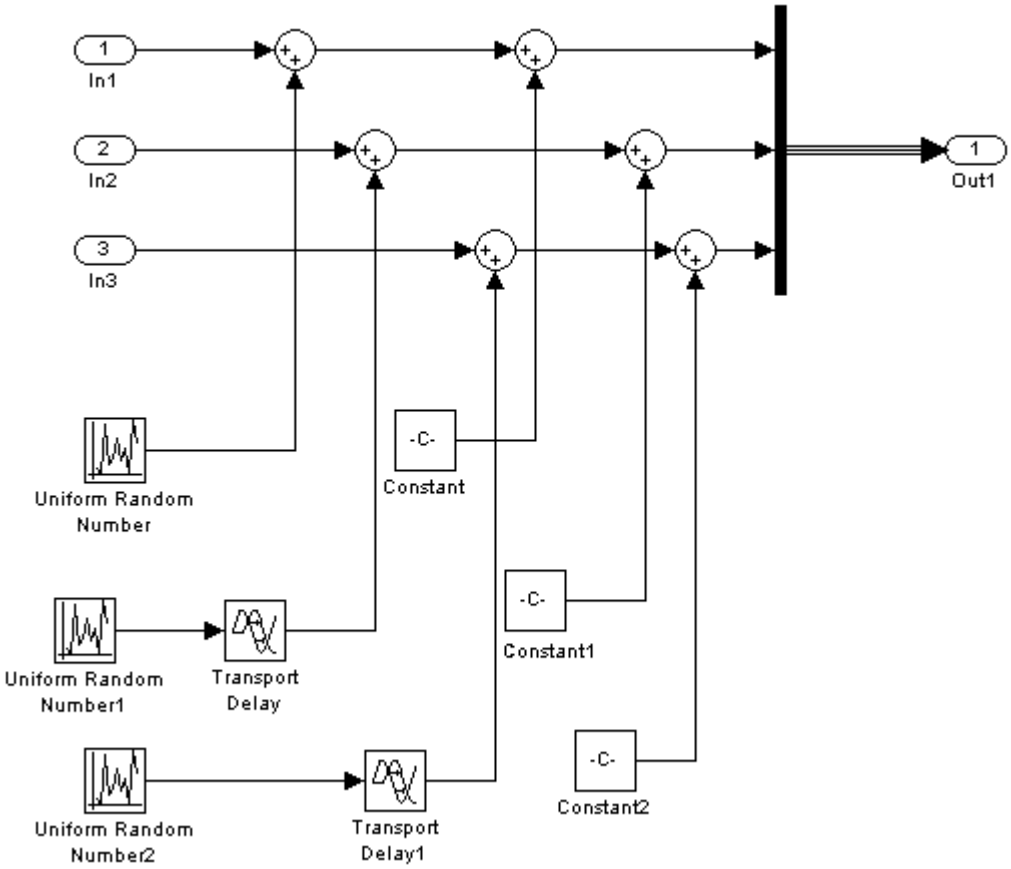


Рис. В.7. Модель шума ДУС (модуль «shum» на рис. В.5)

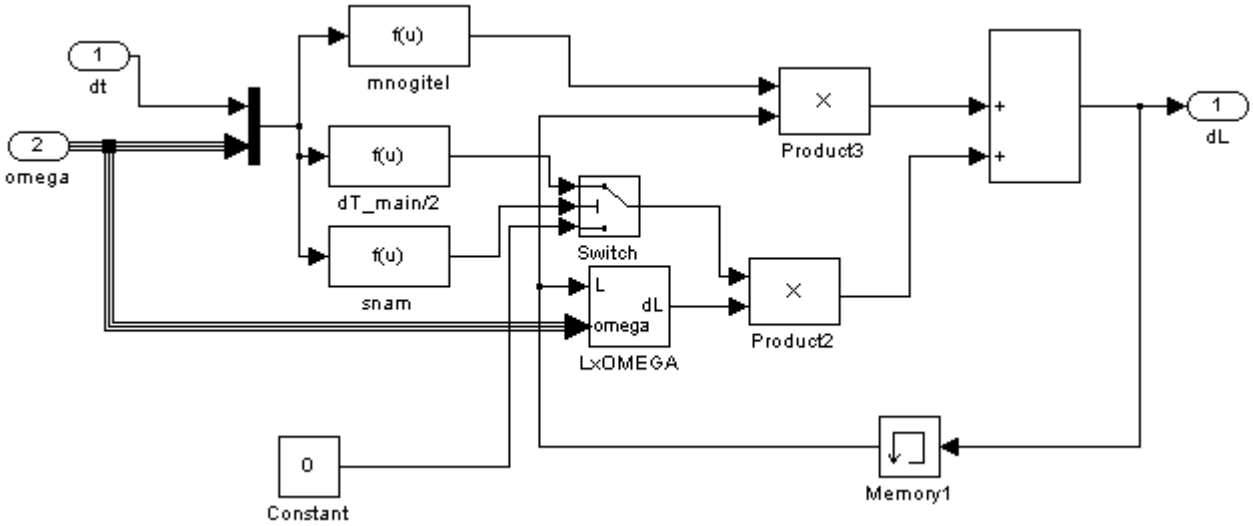


Рис. В.8. Модель БСО на базе ДУС (модуль «platformless orientation system» на рис. В.4)

Приложение Г

Акты внедрения, протоколы испытаний и защита интеллектуальной собственности

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по науке и инновациям
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Мичуринский государственный аграрный университет»
_____ В.А. Солопов
«09» 09 2009 г.

АКТ
внедрения результатов диссертационной работы
аспиранта кафедры «Приборы управления»
Товкач Сергея Евгеньевича
«информационно-измерительная система
пирометрического типа для малоразмерного БПЛА».

Настоящий акт составлен в том, что материалы диссертационной работы Товкач С.Е. используются в учебном процессе федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный университет» (ФГОУ ВПО МичГАУ) в виде опытного образца учебного беспилотного летательного аппарата (УБПЛА) по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» по дисциплине «аэрокосмические методы зондирования земной поверхности». Опытный образец УБПЛА с пирометрической системой ориентации разработан согласно предложенной в диссертации концепции построения мини - и микро-БПЛА и используется в практической работе по аэрофотосъемке местности с привязкой к спутниковым координатам, в ходе которой установлено его устойчивое функционирование в различных метеоусловиях, а также соответствие основных параметров предъявляемым требованиям по точности.

Заведующий кафедрой
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» Нефедов А.Н.

Инженер Попов А.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по науке и инновациям
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Мичуринский государственный аграрный университет»
В.А. Солопов
«03» сентября 2009г.

Протокол
испытания вертикали пирометрического типа
разработки ГОУ ВПО «Тульский государственный университет»
в составе учебного беспилотного летательного аппарата (УБПЛА)

г.Мичуринск, Тамбовская обл.

Комиссия в составе:
- председателя - д.т.н, профессора А.С. Гордеева ФГОУ ВПО МичГАУ;
и членов:
- инженера кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» ФГОУ ВПО МичГАУ А.Н.Попова;
аспиранта кафедры «Приборы управления» ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» С.Е. Товкач
составила настоящий протокол по оценке качества работы вертикали пирометрического типа в составе учебного беспилотного летательного аппарата (УБПЛА).

Объект испытаний – учебный беспилотный летательный аппарат (УБПЛА) с вертикалью пирометрического типа, снабженный фотокамерой.

Место проведения испытаний – поля и сады Мичуринского государственного аграрного университета (ФГОУ ВПО МичГАУ)

В ходе испытаний проверялось следующее:
- возможность использования УБПЛА с вертикалью пирометрического типа для аэрофотосъемки сельхозугодий и садов;
- работа УБПЛА в условиях открытой местности с порывистым ветром до 6,5 м/с;
- возможность использования УБПЛА с вертикалью пирометрического типа для аэрофотосъемки сельхозугодий и садов;
- работа УБПЛА в условиях открытой местности с порывистым ветром до 6,5 м/с;
- работа пирометрической вертикали на высотах от 5 до 250 м;
- качество стабилизации и фотографирования с высот от 5 до 250 м.

Выводы.

1. УБПЛА может с успехом использоваться для аэрофотосъемки сельхозугодий и садов.
2. УБПЛА надежно стабилизирован в ветер до 6,5 м/с и способен выполнять задачу в таких условиях.
3. Вертикаль пирометрического типа обеспечивает надежную стабилизацию УБПЛА при высотах полета от 5 до 250 м и меняющаяся с высотой тепловая картина не сказывается на качестве стабилизации.
4. Качество стабилизации достаточно для получения четких фотоснимков в ветер до 6,5 м/с при высоте полета от 5 до 250 м.

Предложения.

1. Использовать вертикаль пирометрического типа в составе УБПЛА, а также мини - и микро- БПЛА различных типов.
2. Использовать УБПЛА с вертикалью пирометрического типа для аэрофотосъемки, картографирования и охраны сельхозугодий и садов.
3. Проработать вопрос повышения качества стабилизации для обеспечения возможности полетов в ветер до 10 м/с.

Д.т.н, профессор	А.С. Гордеев
Инженер	А.Н. Попов
Аспирант	С.Е. Товкач

5.09.09г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 96950

ПИРОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Патентообладатель(ли): ***Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) (RU)***

Автор(ы): ***Товкач Сергей Евгеньевич (RU), Распопов Владимир Яковлевич (RU)***

Заявка № **2010108818**

Приоритет полезной модели **09 марта 2010 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации ***20 августа 2010 г.***

Срок действия патента истекает **09 марта 2020 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Б.П. Симонов

14/2010

Форма № 01-ПМ-2008

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995. Телефон (8-499) 240- 60- 15. Факс (8-495) 234- 30- 58

На № 4-05-02-2710 от 15.06.2010

Наш № 2010110360/28(014575)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и сообщить дату получения настоящей корреспонденции от

Россия, 300600, г.Тула, пр. Ленина, 92, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ), патентно-лицензионный отдел

29 ИЮН 2010

РЕШЕНИЕ
о выдаче патента на полезную модель

(21) Заявка № 2010110360/28(014575) (22) Дата подачи заявки 18.03.2010

В результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что

[x] заявленная полезная модель

[] заявленная группа полезных моделей

относится к объектам патентных прав, заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в связи с чем принято решение о выдаче патента на полезную модель.

Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель Б.П.Симонов

Тульский государственный университет
13 "07" 2010
Вход. № 2016